

Biomecânica dos Alinhadores

*Análise Bibliométrica de
Mapeamento Global e Evolução
das Evidências Biomecânicas nos
Alinhadores Transparentes*

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA — UNIEVANGÉLICA

Biomecânica dos Alinhadores

Análise Bibliométrica de Mapeamento Global e Evolução das Evidências Biomecânicas nos Alinhadores Transparentes

Mirna Liz da Cruz

Roteiro da apresentação

01

Introdução

Contexto e justificativa

02

Referencial teórico

Fundamentos biomecânicos

03

Objetivos

Geral e específicos

04

Material e métodos

Busca, seleção e análise

05

Resultados

Achados bibliométricos

06

Discussão/ Conclusão

Interpretação e comparações

SEÇÃO 1

Introdução

Da ortodontia fixa ao alinhador digital: por que mapear a biomecânica?

Aparelhos



Histórico

1944, com a introdução, por Harold Kesling, do posicionador de dentes (Lombardo et al., 2017; Weir, 2017)



Invisalign® (Align Technology, Santa Clara, Califórnia)

A terapia com alinhadores transparentes passou a ser utilizada em larga escala na prática clínica a partir de 1998, com o sistema Invisalign® (Align Technology, Santa Clara, Califórnia) (Mehta; Patel; Yadav, 2021)



Atualidade

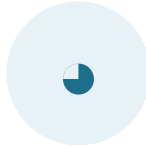
Atualmente, esses dispositivos representam uma alternativa aos aparelhos fixos convencionais, proporcionando maior conforto, estética e facilidade na higiene oral ao paciente (Mehta; Patel; Yadav, 2021).

Evolução

Σ

Biomecânica

Constitui um dos pilares do tratamento ortodôntico, com a aplicação de sistemas de forças para prever movimentos dentários e minimizar efeitos indesejáveis (Katib et al., 2024; Farret, 2023)

➤

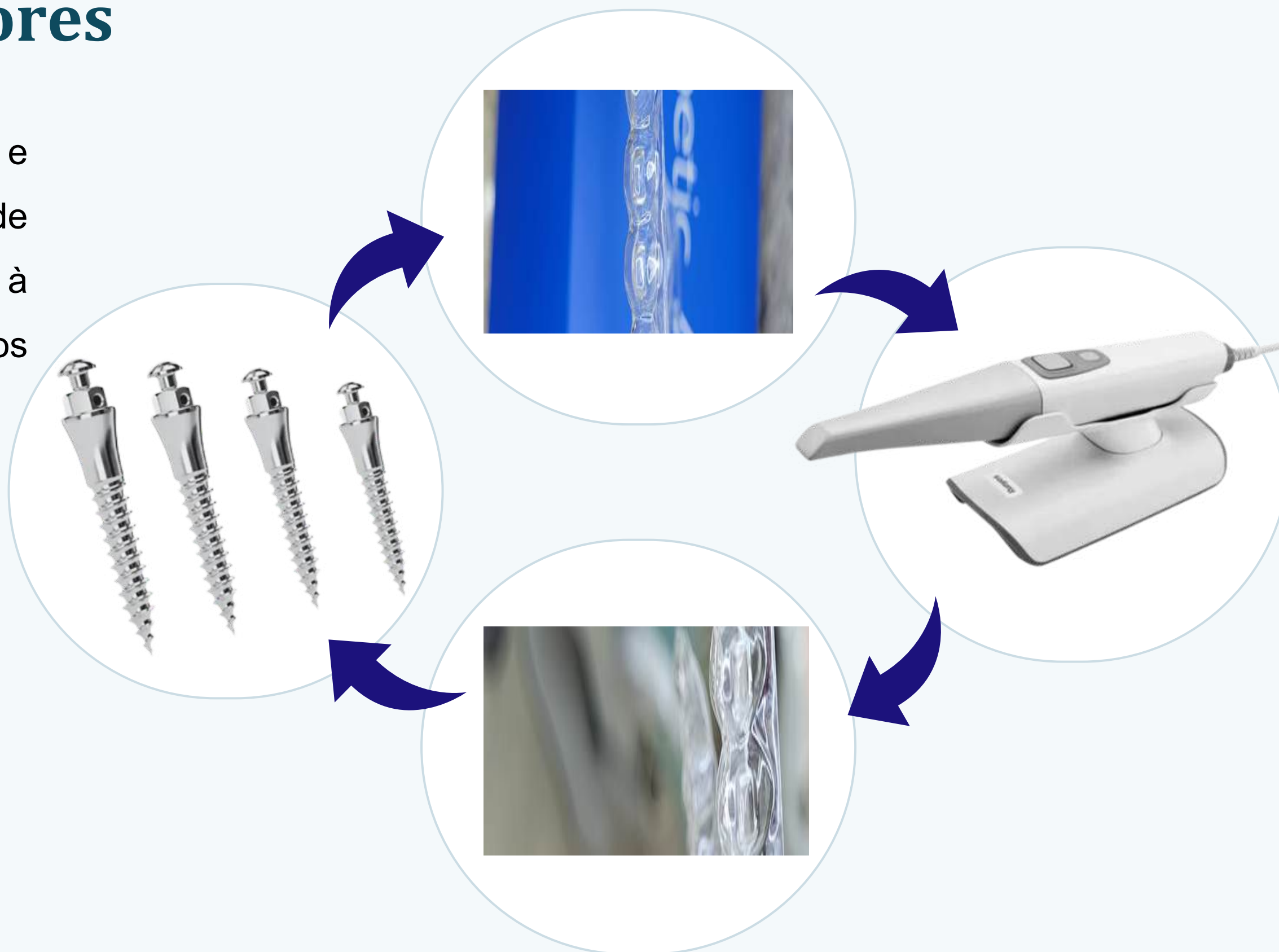
Tecnologia

Avanço das tecnologias da computação e da ciência dos materiais impulsionou o progresso nesse processo (Li et al., 2024)

Tratamento Alinhadores

Ampliou as possibilidades biomecânicas e estimulou o desenvolvimento de numerosas pesquisas voltadas à previsibilidade dos movimentos dentários e à otimização dos protocolos clínicos.

(Tamer et al., 2019; Katib et al., 2024; Farret, 2023; Castroflorio et al., 2023).



Alinhadores: uma revolução na Ortodontia

As análises bibliométricas disponíveis concentram-se na terapia com alinhadores de forma ampla (Bruni et al., 2021), permanecendo escassas aquelas capazes de sintetizar e caracterizar especificamente a evolução das evidências biomecânicas.



Bibliometria?

- Comparações entre países;
- Instituições e autores;
- A cronologia do tema analisado;
- O número de citações.
(Alarcón, 2017; Mattos et al., 2021; Perazzo et al., 2019; Quintão et al., 2023).



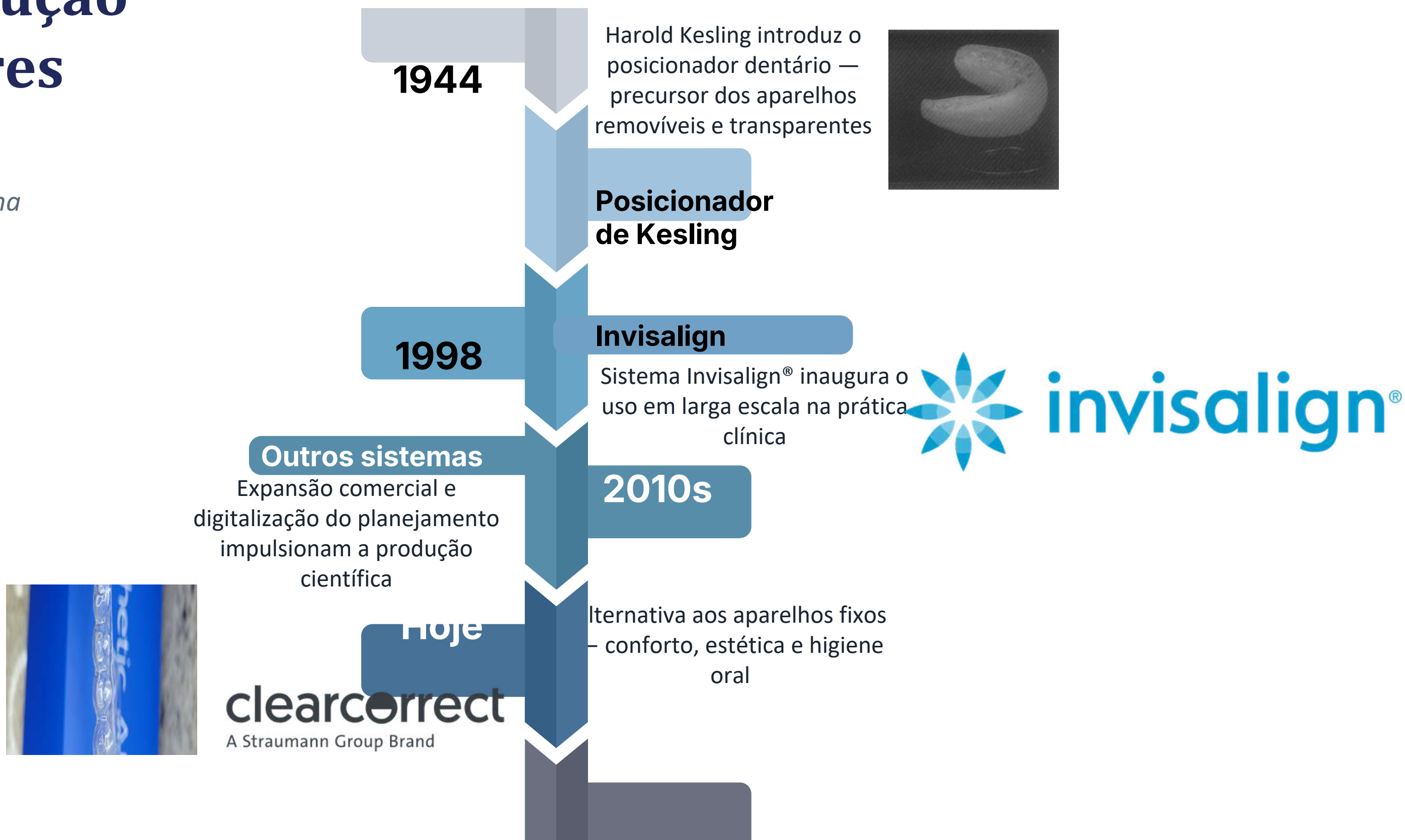
Por que a bibliometria?

- Sintetiza a produção de maior impacto;
- Revela tendências, lacunas e líderes;
- Orienta pesquisas futuras.

INTRODUÇÃO

Origem e Evolução dos Alinhadores

Uma trajetória de 80 anos: do posicionador removível ao sistema digital de movimentação programada.



SEÇÃO 2

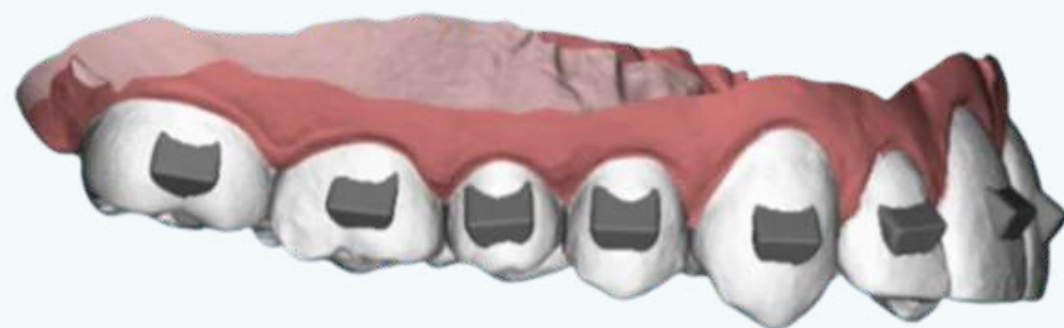
Referencial teórico

Da ortodontia fixa ao alinhador digital: por que mapear a biomecânica?

Alinhadores: uma revolução na Ortodontia

Biomecânica dos Alinhadores

- Uso de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC), controle radicular complexo (Zhang et al., 2015);
- Previsibilidade média (Lombardo et al., 2017);
- A posição e a geometria dos attachments (Wang et al. 2023);
- Análise de Elementos Finitos (FEA) movimentação de retração dos incisivos maxilares (Jiang et al., 2020).



Fonte: Hertan et al. (2022)



**Produção científica
crescente**



**Necessidade de
sistematizar essa
produção**

REFERENCIAL TEÓRICO

A lacuna que motivou o estudo

Apesar do crescimento acelerado das publicações, **faltavam estudos bibliométricos específicos sobre a biomecânica dos alinhadores** — a maioria tratava de forma ampla ou clínica.



Como evoluíram as
evidências biomecânicas



Quais movimentos
concentram a pesquisa



Quem são os polos
globais de produção

Tópicos de pesquisa "previsibilidade dos movimentos dentários" foi um tópico persistente desde seu surgimento em 2007, enquanto "biomecânica" ganhou considerável atenção de 2015 a 2020.

He et al., (2024)

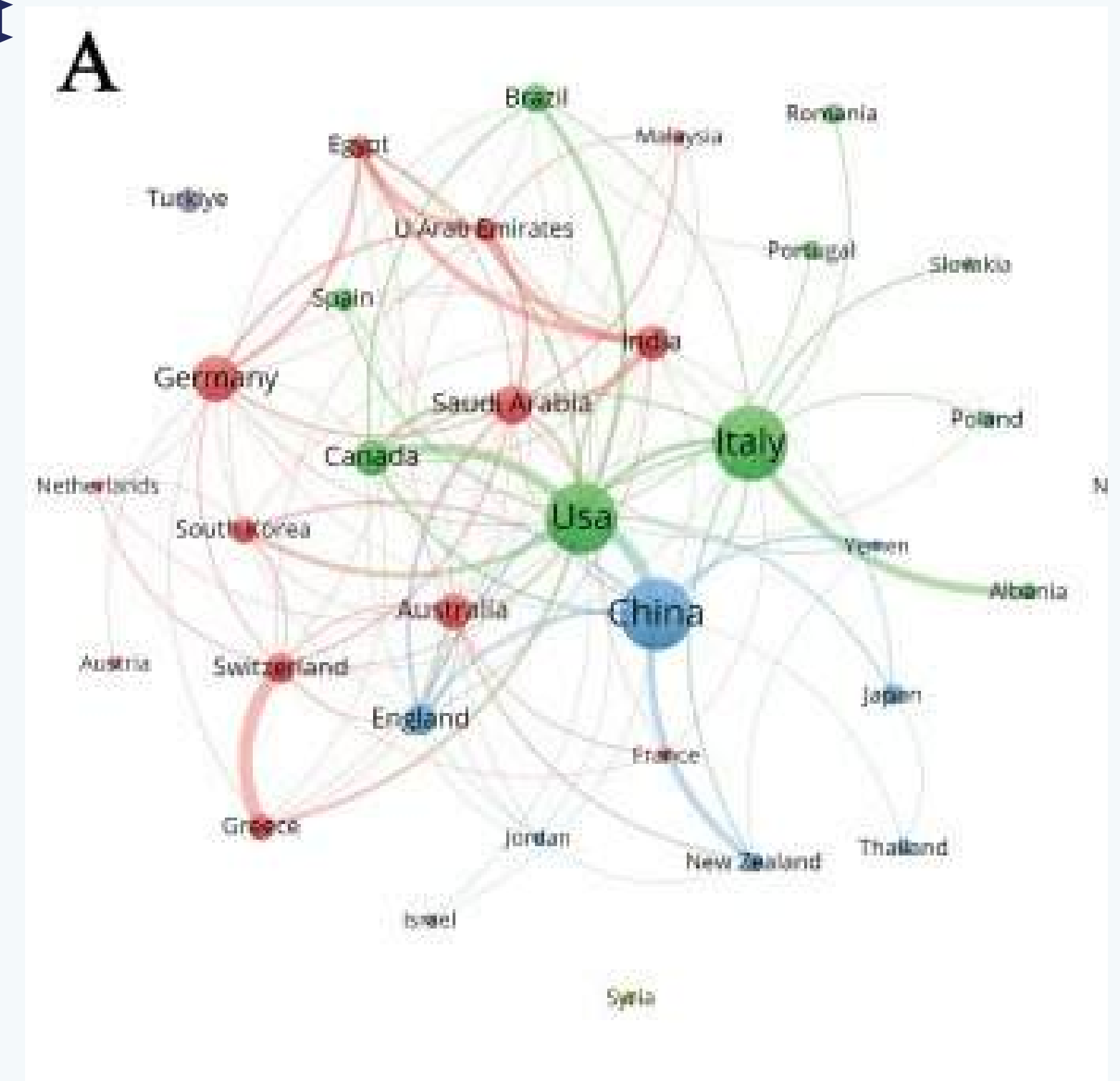
O que é análise bibliométrica?



Produção científica acelerada

A análise bibliométrica utiliza ferramentas estatísticas, mas não é uma ferramenta estatística. Ela é uma metodologia quantitativa aplicada à literatura científica, que se apoia em princípios estatísticos para descrever, avaliar e visualizar padrões de produção e disseminação do conhecimento.

(Quintão et al., 2024; Alarcón, 2017).



Fonte: He et al., 2024

O que é análise bibliométrica?

Produção científica acelerada

- Organizar.
- Analisar.
- De forma sistematizada ;
- Seus principais objetivos são
- Identificar tendências cronológicas, medir o número de citações e destacar os estudos com maior sustentação em evidências.

Bibliometria na Ortodontia

- Sobre distalização de molares Cheng et al., (2024),
- Sobre dispositivos de ancoragem Ferrillo et al., (2023),
- Sobre ortodontia lingual Tarazona-Alvarez et al., (2019),
- Sobre os cem artigos mais citados da especialidade Tarazona et al.,(2018)
- Sobre até sobre fios ortodônticos Quintão et al., (2023).

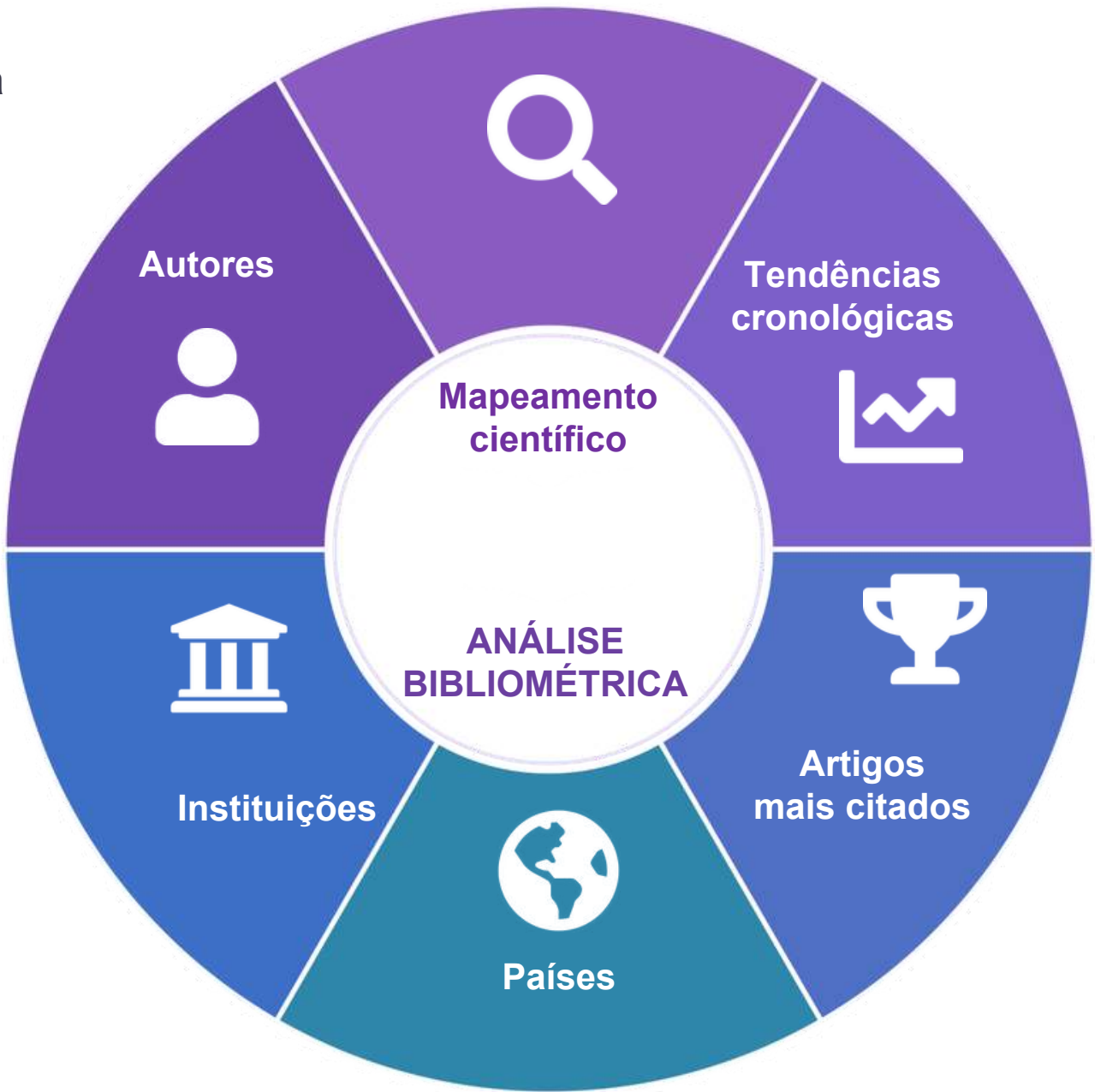
Mattos et al., (2021)

Cheng et al., (2024); Ferrillo et al., (2023); Tarazona-Alvarez et al., (2019) e Tarazona et al.,(2018)

O que é análise bibliométrica?

Como a bibliometria organiza e revela o conhecimento científico

O crescimento acelerado da produção científica torna cada vez mais difícil compreender o panorama completo de uma área de pesquisa. A análise bibliométrica surge como uma metodologia capaz de **organizar, quantificar e visualizar** esse conhecimento.



FERRAMENTA ESTATÍSTICA

Permite mapear áreas de pesquisa e organizar grandes volumes de publicações científicas.



CONSTRUÇÃO DE MAPAS CIENTÍFICOS

Relaciona autores, instituições, países, periódicos e temas de pesquisa em redes de conhecimento.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES DA BIBLIOMETRIA		
APLICAÇÃO		OBJETIVO
	Tendências temporais	Identificar evolução da pesquisa
	Análise de citações	Medir impacto científico
	Países	Comparar produção científica mundial
	Instituições	Identificar centros de excelência
	Autores	Reconhecer pesquisadores influentes
	Redes de colaboração	Visualizar cooperação científica



A BIBLIOMETRIA FORNECE INSIGHTS ESSENCIAIS PARA A CIÊNCIA



ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

Avalia todo o corpo da literatura disponível.



COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS

Relaciona países, instituições e pesquisadores.



INDICADORES CIENTÍFICOS

Número de publicações, citações e impacto científico.



IDENTIFICAÇÃO DE LACUNAS

Mostra áreas pouco exploradas e oportunidades de pesquisa.

PROPOSIÇÃO

A presente dissertação teve como objetivo geral realizar uma análise bibliométrica qualitativa e quantitativa dos 50 artigos mais citados sobre biomecânica de alinhadores. Dessa forma, **buscou-se caracterizar a produção científica de maior impacto nessa área**, identificando as principais características das publicações quanto ao impacto científico, aos periódicos, aos países de origem, aos delineamentos metodológicos e aos temas investigados. Adicionalmente, pretendeu-se analisar as tendências da literatura relacionadas à biomecânica dos alinhadores, contribuindo para uma compreensão mais abrangente da evolução das pesquisas e dos principais focos de investigação nesse campo da Ortodontia.

Objetivos específicos

1

Impacto

Caracterizar citações, densidade e periódicos

2

Geografia

Mapear países e polos de produção

3

Metodologia

Identificar os desenhos de estudo predominantes

4

Temas

Levantar as variáveis biomecânicas investigadas

5

Coautoria

Analisar as redes de colaboração científica

6

Lacunas

Apontar direções para pesquisas futuras

SEÇÃO 3

Material e Métodos

Como o estudo foi conduzido

Estratégia de busca e seleção



1

Base de dados

Web of Science — All Databases (Clarivate Analytics)

2

Busca

Descritores sobre alinhadores; 1.348 registros

3

Triagem

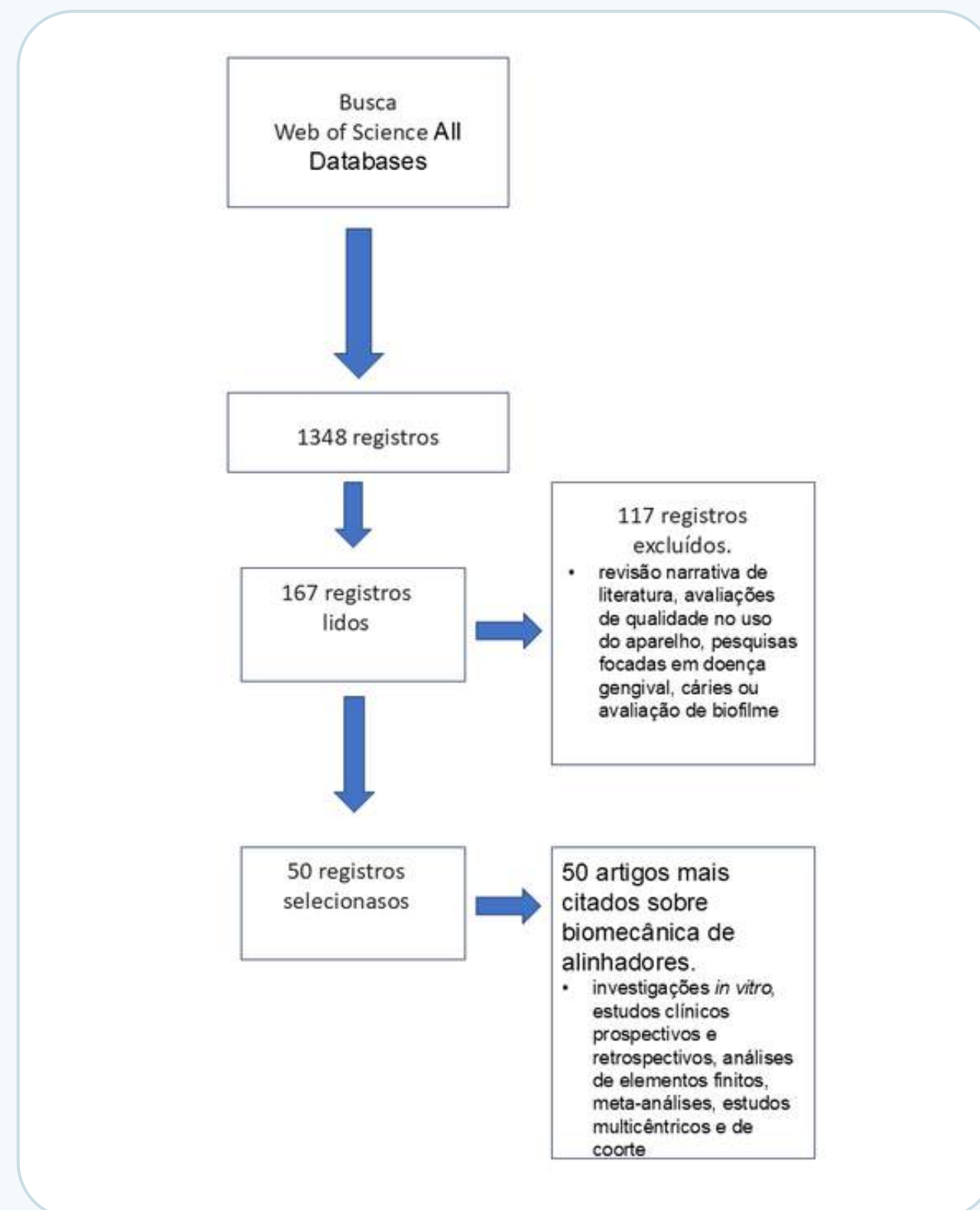
Exclusão de temas não biomecânicos

4

Amostra

Os 50 artigos mais citados

Estratégia de busca e seleção



Estratégia de busca e seleção



A coleta de dados foi realizada no banco de dados de indexação de citações Clarivate Analytics - inclusão de registros provenientes da *Web of Science Core Collection*, *Derwent Innovations Index*, *KCI-Korean Journal Database*, *Russian Science Citation Index* e o *SciELO Citation Index*. Para garantir a abrangência do levantamento, não foram aplicadas restrições quanto ao período de publicação ou ao idioma dos trabalhos.

Estratégia de busca e seleção

Incluídos

- Estudos que abordavam especificamente a biomecânica dos alinhadores;
- Estudos in vitro, estudos clínicos prospectivos e retrospectivos, análises de elementos finitos, meta-análises, estudos multicêntricos e de coorte

Excluídos

- Estudos que não abordavam especificamente a biomecânica dos alinhadores;
- Artigos relacionados a aspectos biológicos e clínicos, como doença gengival, cárie, biofilme, metabolismo ósseo, reabsorção radicular e percepção do paciente;
- Estudos sobre propriedades físico-químicas dos materiais, incluindo lixiviação, estrogenicidade, toxicidade, estabilidade de cor, tipos de resina para *attachments* e degradação dos materiais;
- Pesquisas voltadas a tecnologias ou procedimentos sem foco biomecânico, como impressão 3D, engenharia computacional, softwares de monitoramento, padrões de escaneamento, fototerapia e confecção *in-house*;
- Revisões narrativas, editoriais, relatos e séries de casos, *short-communications*, resumos de congressos e demais publicações que não apresentavam dados originais sobre biomecânica

Extração de dados: 20 variáveis

De cada artigo foram registradas 20 variáveis, agrupadas em quatro domínios biomecânicos, além de dados bibliométricos (ano, país, periódico, citações, desenho).

Movimentos dentários

10 variáveis

Inclinação labiolingual, Inclinação mesiodistal, Rotação (incisivos, caninos e molares), Rotação de pré-molares, Intrusão, Extrusão, Torque, Distalização de molares, Contração e Expansão/apinhamento

Recursos auxiliares

2 variáveis

Attachments e IPR

Aspectos oclusais

6 variáveis

Contatos oclusais, relações oclusais, sobressaliência, sobremordida, mordida aberta, desvio de linha média

Movimentos complexos

1 variável

Retração em massa

Material

Material/ Sistema do alinhador

1 variável

Ferramentas de análise



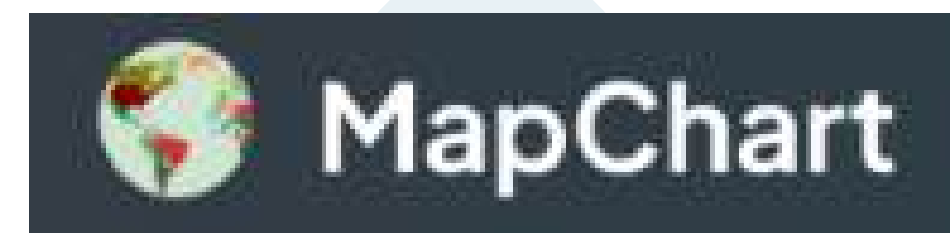
jamovi 2.6

Estatística descritiva e tabelas de contingência



VOSviewer

Redes de coautoria (clusters)



MapChart

Distribuição geográfica mundial

Análise temporal: Microsoft Excel[®]

SEÇÃO 04

Resultados

Os achados bibliométricos

A amostra em números

50

Artigos mais
citados

5.877

Citações
acumuladas

117,5

Média de
citações/artigo

20

Anos de
produção (2003–2023)

O artigo mais citado

Kravitz et al. (2009) — *“How well does Invisalign work? A prospective clinical study evaluating the efficacy of tooth movement with Invisalign”*

508

citações

Os cinco artigos mais citados

50

Jindal et al. (2020)

Effects of post-curing conditions on mechanical properties of 3D printed clear dental aligners

47

citações

Os cinco artigos mais citados

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | Kravitz et al. (2009)
<i>How well does Invisalign work? A prospective clinical study evaluating the efficacy of tooth movement with Invisalign</i> | 508 |
| 2 | Simon et al. (2014)
<i>Treatment outcome and efficacy of an aligner technique - regarding incisor torque, premolar de rotation and molar distalization</i> | 304 |
| 3 | Djeu et al. (2005)
<i>Outcome assessment of invisalign and traditional orthodontic treatment compared with the American Board of Orthodontics objective grading system</i> | 261 |
| 4 | Haouili et al. (2020)
<i>Has Invisalign improved? A prospective follow-up study on the efficacy of tooth movement with Invisalign</i> | 255 |
| 5 | Simon et al. (2014)
<i>Forces and moments generated by removable thermoplastic aligners: Incisor torque, premolar derotation, and molar distalization</i> | 236 |

6 RESULTADOS

PANORAMA ATUAL DA PESQUISA EM BIOMECÂNICA DOS ALINHADORES ORTODÔNTICOS



A análise bibliométrica dos **50 artigos mais citados** fornece um panorama consolidado da literatura, revelando tendências temáticas, metodológicas e geográficas que sustentam a evolução da biomecânica dos alinhadores.



3

DENSIDADE DE CITAÇÕES (CITAÇÕES/ANO)

Indicador que evidencia a influência dos estudos mais recentes, mostrando que trabalhos publicados **após 2017 já apresentam alta repercussão**.

MAIOR DENSIDADE DE CITAÇÕES DA AMOSTRA

1

Haouili et al., 2020

51 citações/ano

Maior densidade da amostra



2

Kravitz et al., 2009

31,75 citações/ano

Artigo mais citado



IMPORTÂNCIA

Estudos recentes com alta densidade de citações indicam **impacto científico imediato** e relevância clínica contínua, impulsionando o avanço do conhecimento em biomecânica dos alinhadores.



EM SÍNTESE

A análise bibliométrica revela crescimento consistente da produção científica, alto impacto dos estudos, e influência crescente de pesquisas recentes, consolidando a biomecânica dos alinhadores como um dos principais temas de investigação na Ortodontia contemporânea.

Tabela 2. Frequência dos periódicos

Periódico	n	%
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics	14	28,0
The Angle Orthodontist	13	26,0
Progress in Orthodontics	6	12,0
BMC Oral Health	2	4,0
Orthodontics & Craniofacial Research	2	4,0
Journal of Orofacial Orthopedics	2	4,0
European Journal of Orthodontics	2	4,0
Dental Materials Journal	2	4,0
Korean Journal of Orthodontics	2	4,0
Seminars in Orthodontics	1	2,0
International Journal of Clinical and Experimental Medicine	1	2,0
Journal of Healthcare Engineering	1	2,0
Rapid Prototyping Journal	1	2,0
Scientific Reports	1	2,0
Total	50	100,0

Concentração em periódicos-núcleo

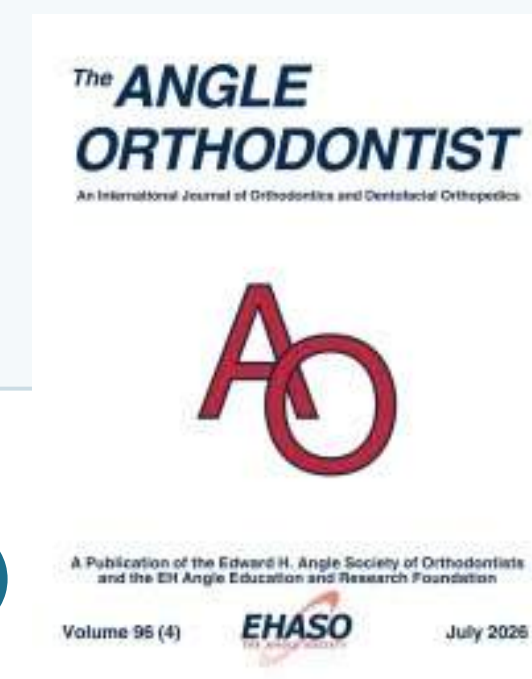
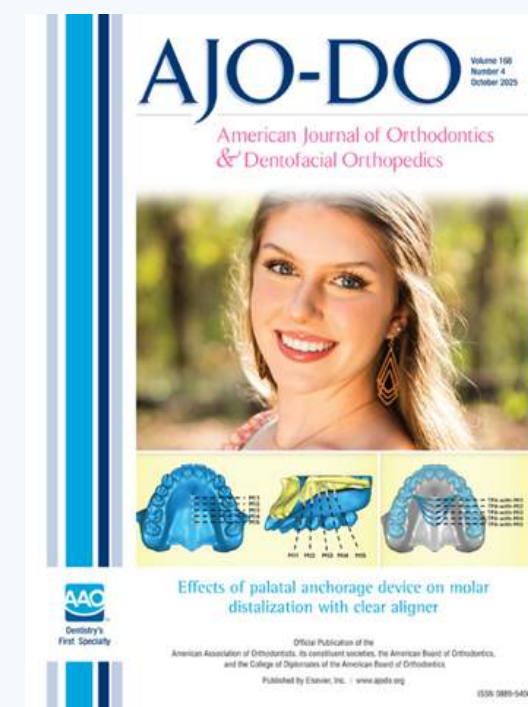
American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics

28%

The Angle Orthodontist

26%

54% dos 50 artigos concentram-se em apenas dois



Periódicos-núcleo são as principais vitrines de impacto do conhecimento ortodôntico.

Tabela 3. Frequência das variáveis biomecânicas investigadas

Variável	N	%
<i>Movimentos dentários</i>		
Inclinação labiolingual	17	12,78
Rotação (incisivos, caninos e molares)	14	10,53
Inclinação mesiodistal	13	9,77
Intrusão	11	8,28
Torque de incisivo	10	7,52
Rotação de pré-molares	7	5,26
Extrusão	7	5,26
Expansão/apinhamento	6	4,51
Distalização de molares	5	3,76
Contração	2	1,51

Variável	N	%
<i>Recursos auxiliares</i>		
Attachments	11	8,28
IPR	5	3,76
<i>Aspectos oclusais</i>		
Relações oclusais	5	3,76
Contatos oclusais	4	3,00
Sobressaliência	4	3,00
Sobremordida	4	3,00
Mordida aberta	2	1,51
Desvio de linha média	2	1,51
<i>Movimentos complexos</i>		
Retração em massa	4	3,00
Total (ocorrências)	133	100,0

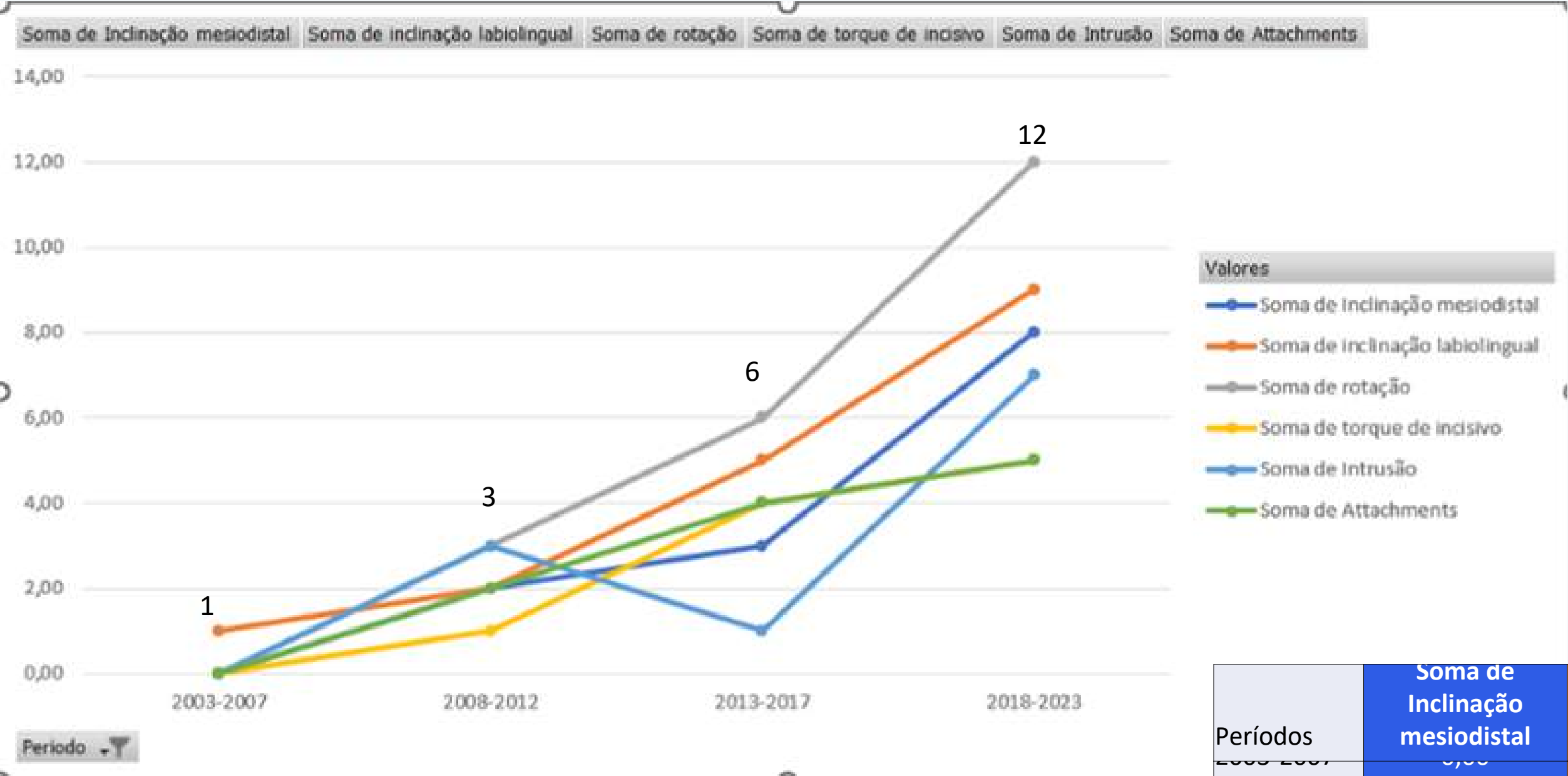
N = ocorrências da variável nos 50 artigos (um artigo pode investigar vários movimentos); % sobre o total de ocorrências.

Concentração temática da pesquisa



Predominam os movimentos historicamente descritos como de menor previsibilidade — o esforço da literatura para superar suas limitações.

Evolução temporal na frequência de ocorrência das variáveis



Períodos	Soma de Inclinação mesiodistal	Soma de inclinação labiolingual	Soma de rotação	Soma de torque de incisivo	Soma de Intrusão	Soma de Attachments
2003-2007	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-2012	3,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00
2013-2017	3,00	5,00	6,00	4,00	1,00	4,00
2018-2023	8,00	9,00	12,00	7,00	5,00	5,00
Total Geral	14,00	17,00	21,00	11,00	12,00	11,00

Tabela 4. Materiais e sistemas avaliados

Material / sistema avaliado	n	%
Invisalign	31	62,0
Ideal Clear + Erkodur + Biolon	3	6,0
Duran + Erkodur (+ outros termoplásticos)	2	4,0
Erkodur + Biolon + Masel	1	2,0
Invisalign + Biolon + Erkodur	1	2,0
Poliuretano	1	2,0
Poliuretano + PET-G	1	2,0
PET-G + policarbonato + poliuretano	1	2,0
Resina impressa 3D + PET-G	1	2,0
F22 Aligner	1	2,0
Nuvola	1	2,0
EA, Inc.	1	2,0
Dental LT Clear Resin (impressão 3D)	1	2,0
Não aplicável — elementos finitos	2	4,0
Não aplicável — revisão sistemática	1	2,0
Não especificado	1	2,0
Total	50	100,0



Demais sistemas

A grande dispersão dos demais materiais (a maioria com um único artigo) reforça a hegemonia comercial e científica do Invisalign.

Categorias "não aplicável" correspondem a estudos por elementos finitos e revisões, que não testam material físico.

Hegemonia do sistema Invisalign ®

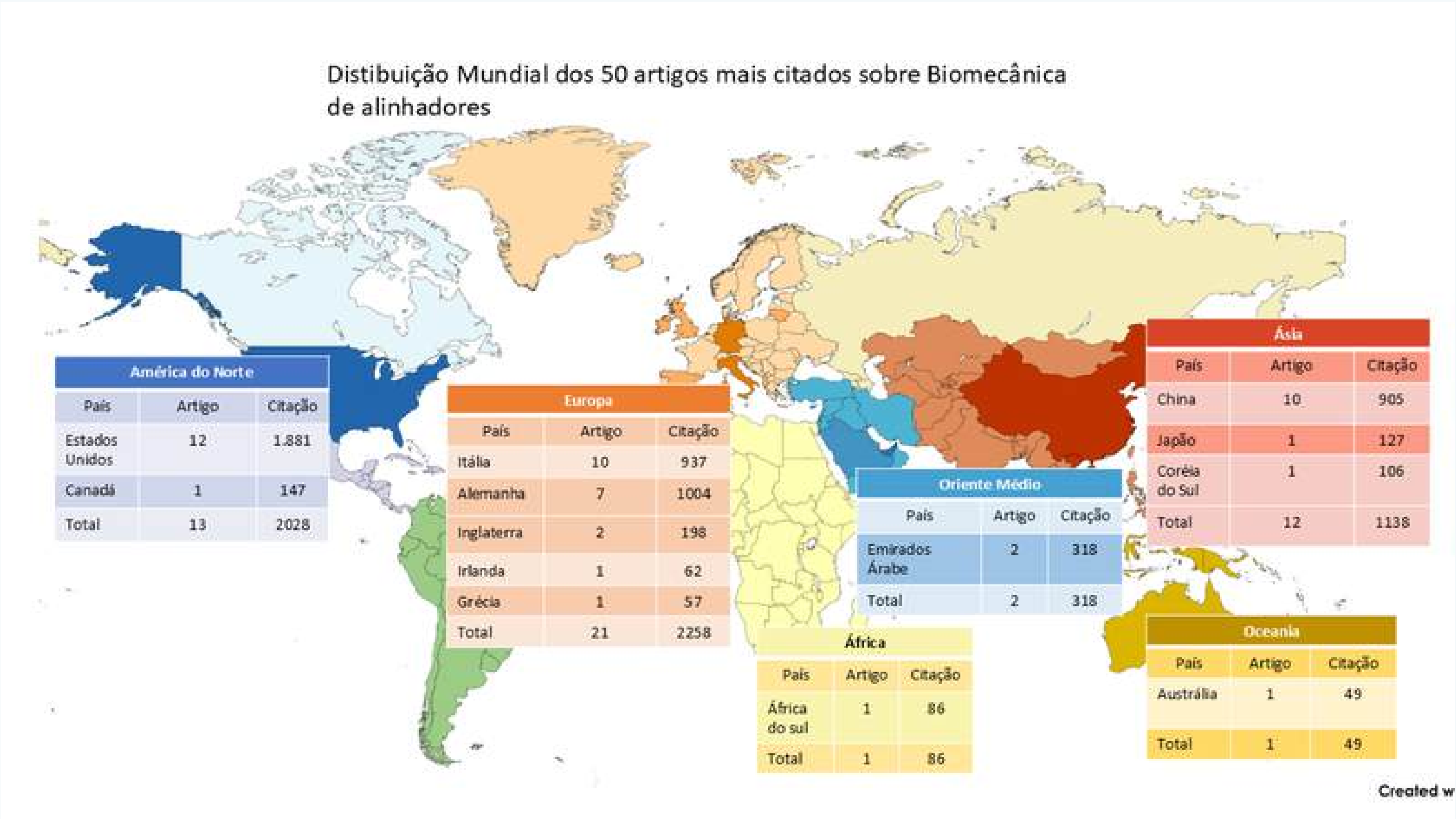
62%

dos artigos avaliaram o sistema Invisalign

Materiais e sistemas avaliados

Invisalign ®	62%
Duran / Erkodur / Biolon	6%
Poliuretano e derivados	4%
Outros sistemas (F22, Nuvola, PET-G...)	cada 2%

Distribuição mundial da produção



Líderes em citações

- 1

Estados Unidos

1.881
- 2

Alemanha

1.004
- 3

Itália

937
- 4

China

905
- 5

Emirados Árabes

318

EUA lideram em impacto; China e Itália, em volume recente.

Produção e impacto por país

País	Artigos	Citações
Estados Unidos	12	1.881
Alemanha	7	1.004
Itália	10	937
China	10	905
Emirados Árabes	2	318
Inglaterra	2	198

Estados Unidos na liderança.

4

DISTRIBUIÇÃO MUNDIAL DA PRODUÇÃO

Afiliação do autor de correspondência de cada artigo

Análise dos **50 artigos** mais citados sobre biomecânica aplicada ao uso de alinhadores ortodônticos.



DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO E PAÍS

(afiliação do autor de correspondência)



PANORAMA GERAL

50

artigos analisados

13

países de correspondência

18

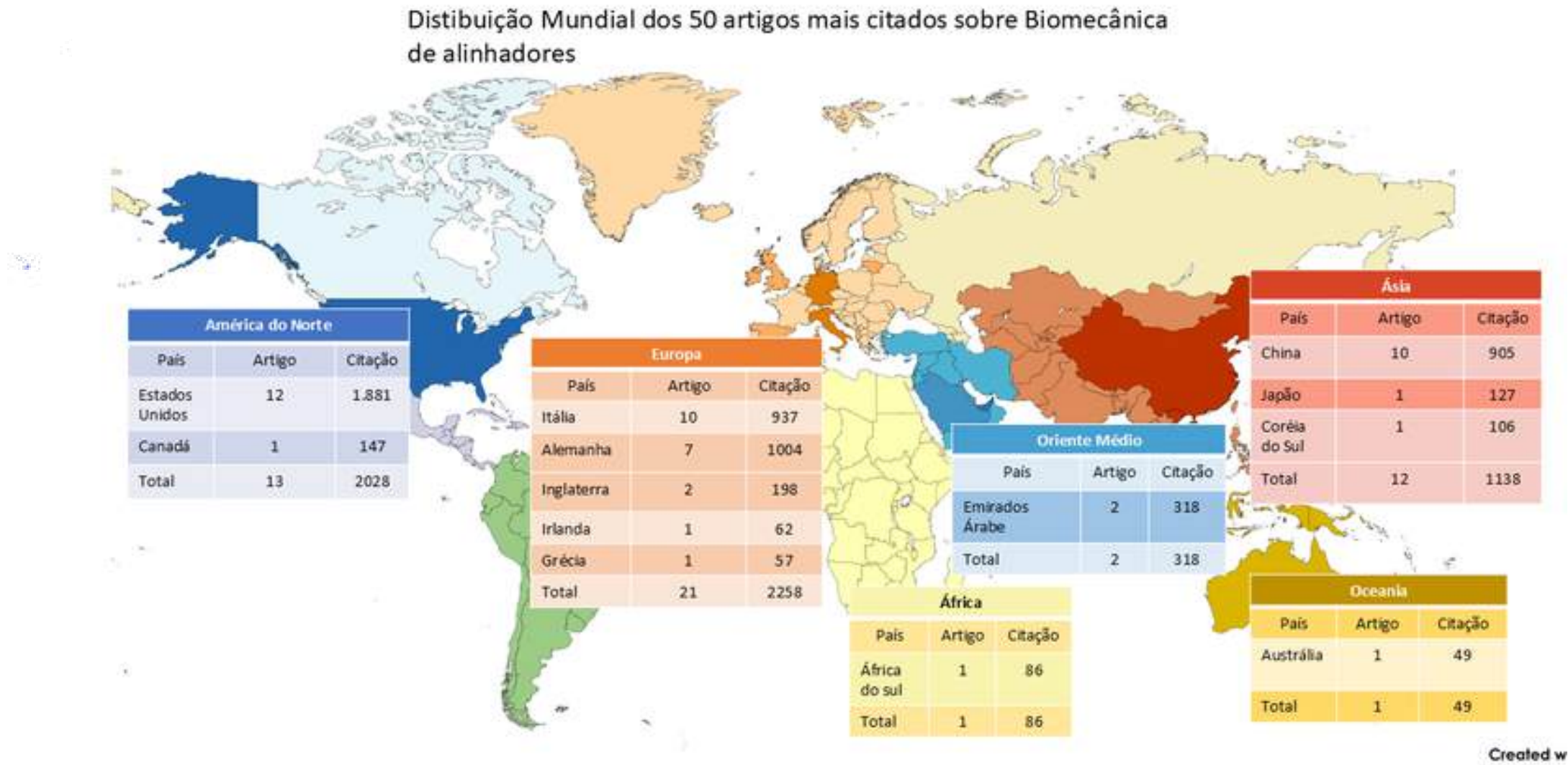
países envolvidos no total (incluindo colaborações)

65

Citações visibilidade da Arábia Saudita

11

artigos resultaram de colaborações internacionais



COLABORAÇÕES INTERNACIONAIS

13 dos 50 artigos (26%) resultaram de colaborações internacionais.

18 países envolvidos no total (contando todas as afiliações).

64 participações de países (incluindo todas as afiliações dos autores).

DESTAQUES DAS COLABORAÇÕES

Estados Unidos + Arábia Saudita

1 artigo colaborativo – 65 citações (única citação representando a Arábia Saudita)

Itália + Lituânia

1 artigo colaborativo – 61 citações (única citação representando a Lituânia)

Emirados Árabes + África do Sul

1 artigo colaborativo – 86 citações

A análise considera a afiliação do autor de correspondência. Quando contabilizadas todas as afiliações dos autores, **18 países** estiveram envolvidos na produção científica, em **13 artigos** resultantes de colaborações internacionais.

Desenhos de estudo

Desenho de estudo	N	%
Clínico retrospectivo	15	30%
Clínico prospectivo	13	26%
In vitro	12	24%
Ensaio clínico randomizado	4	8%
Elementos finitos (FEA)	3	6%
Revisão sistemática/metanálise	3	6%

Retrospectivos: maior porcentagem

Prática clínica × experimentação

64%

Estudos clínicos
(retrospectivos, prospectivos e ensaios randomizados)

30%

Estudos in vitro + elementos finitos
(experimentação e simulação computacional)

A predominância clínica reflete a natureza aplicada do campo; a presença de FEA (6%) sinaliza o avanço das abordagens computacionais.

A amostra apresentou uma distribuição equilibrada entre a prática clínica e a experimentação laboratorial.



Estudo clínico retrospectivo foi o design mais frequente:

15 artigos (30%)



Diversidade metodológica que evidencia a complementaridade entre estudos clínicos, laboratoriais e analíticos na biomecânica dos alinhadores ortodônticos.



DISTRIBUIÇÃO DOS DESENHOS DE ESTUDO

(n = 50 artigos)



FREQUÊNCIA DO DESENHO DO ESTUDO

DESIGN DO ESTUDO RECODIFICADO	N	%
 Estudo clínico retrospectivo / coorte retrospectiva (geral, uni e multicêntrico)	15	30,0%
 Estudo clínico prospectivo	13	26,0%
 Estudo in vitro	12	24,0%
 Ensaio clínico randomizado	4	8,0%
 Estudo computacional por elementos finitos (FEA)	3	6,0%
 Revisão sistemática / meta-análise	3	6,0%
Total	50	100%

OS ESTUDOS COMBINAM ABORDAGENS COMPLEMENTARES PARA INVESTIGAR A BIOMECÂNICA DOS ALINHADORES



PRÁTICA CLÍNICA
Retrospectivos, prospectivos e ensaios randomizados
= 64% da amostra



EXPERIMENTAÇÃO LABORATORIAL
Estudos in vitro
= 24% da amostra



ANÁLISE COMPUTACIONAL
Elementos finitos (FEA)
= 6% da amostra



SÍNTESE DE EVIDÊNCIAS
Revisões sistemáticas / meta análises = 6% da amostra



Rede de colaboração (VOSviewer)

24 autores · 4 clusters



Azul

Zurique / Atenas — Eliades T.



Vermelho

Saint Louis — Kim, Ueno



Verde

Mainz — Jung B.A.



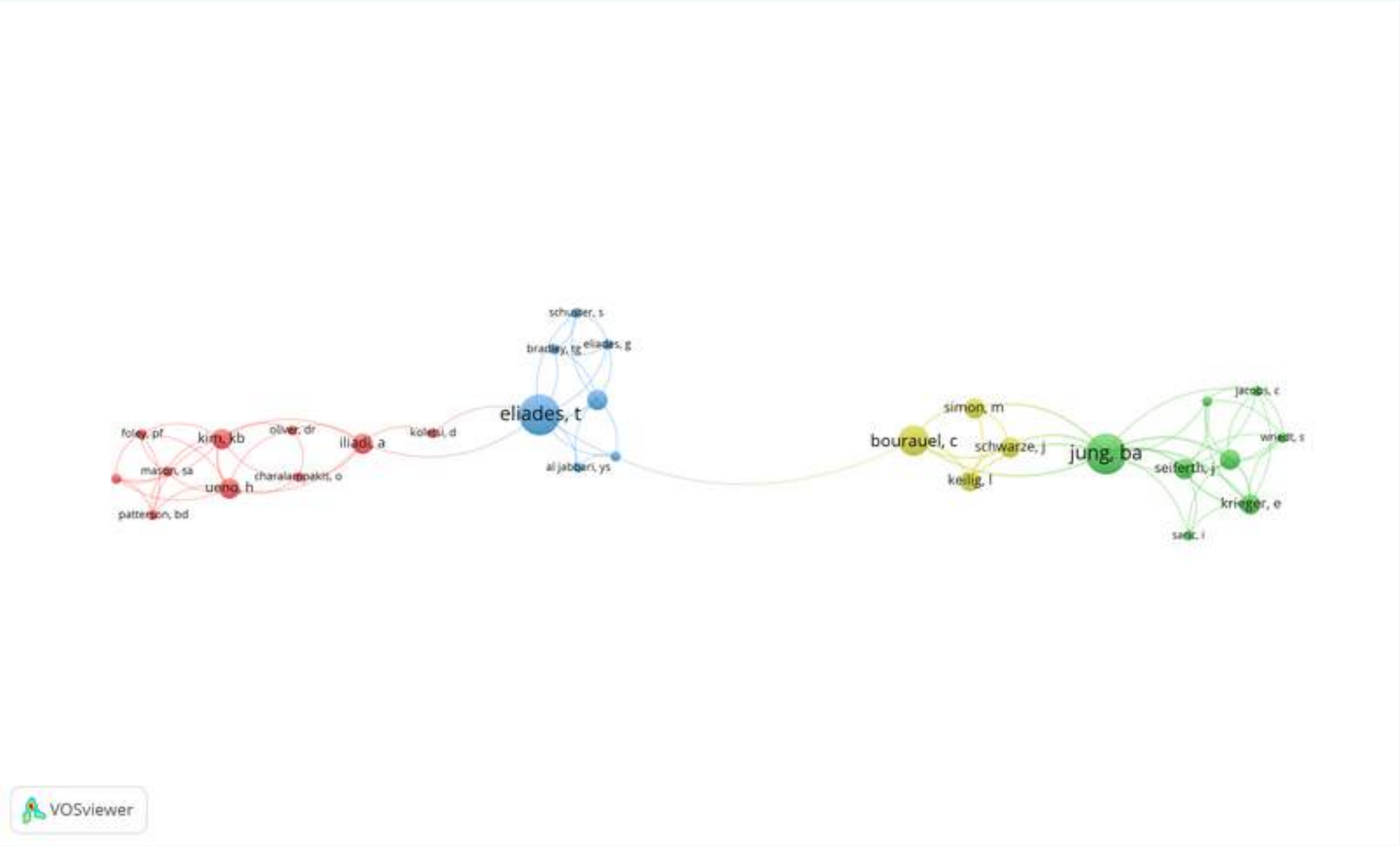
Amarelo

Bonn / Freiburg — Bourauel C.



Composição dos clusters

Azul	Zurique / Atenas
n = 5	Eliades T., Eliades G., Schuster, , Bradley, Al Jabbari
Vermelho	Saint Louis (EUA)
n = 9	KIM, Ueno, Iliadi, Oliver, Charalampakis, Foley, Mason, Patterson
Verde	Mainz (Alemanha)
n = 6	Jung B.A., Seiferth, Wriedt, Krieger, Jacobs, Saric
Amarelo	Bonn / Freiburg
n = 4	Bourauel, Keilig, Schwarze



Os principais nós da rede

Jung B.A. Articula os grupos alemães 749 citações 4 artigos	Bourauel C. Grupo de Bonn / Freiburg 540 citações 2 artigos
Kim K.B. / Ueno H. Grupo de Saint Louis 231 citações 2 artigos	Eliades T. Cluster de Zurique 171 citações 2 artigos

Valores = soma das citações dos artigos da amostra em que cada autor figura como coautor.

4

REDE DE COAUTORIA — ANÁLISE VOSVIEWER

AGRUPAMENTOS DE AUTORES E CONEXÕES INSTITUCIONAIS

O mapa do VOSviewer (Figura 4) detalhou, por meio de agrupamentos, as relações de coautoria entre os autores do levantamento. Quatro agrupamentos (*clusters*) foram identificados.

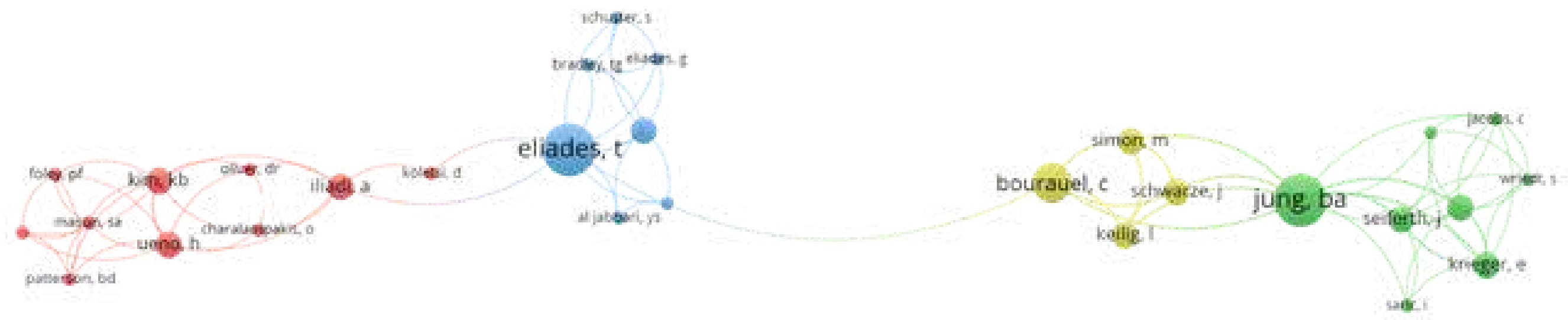


Figura 4. Mapa de coautoria entre os autores do levantamento bibliométrico (VOSviewer).

CLUSTER VERMELHO
Saint Louis University
(Estados Unidos)

AUTORES EM DESTAQUE

Kim, K.B.

Patterson, B.D.

Ueno, H.

Foley, P.F.

Conecta-se ao cluster azul por meio de Iliadi, A. e Koletsis, D.

CLUSTER AZUL
Universidades de Atenas e Zurique

AUTORES

Eliades, T. ★ (maior conectividade)

Schuster, S.

Eliades, G.

Bradley, T.G.

Grupo central que conecta os demais clusters da rede.

CLUSTER AMARELO
Universidade de Bonn (Alemanha)

AUTORES

Bourauel, C.

Simon, M.

Keilig, L.

Schwarze, J.

Conecta-se ao cluster verde por meio de Jung, B.A.

CLUSTER VERDE
Universidade de Mainz (Alemanha)

AUTORES

Krieger, E.

Saric, I.

Seiferth, J.

Jacobs, C.

Conecta-se ao cluster amarelo por meio de Jung, B.A.

PONTOS-CHAVE

- Eliades, T. é o nó de maior conectividade da rede, atuando como elo central entre os grupos.
- Jung, B.A. conecta os dois grupos alemães (Bonn e Mainz) por publicações em ambos os grupos.
- Conexões entre clusters indicam colaboração internacional e integração de conhecimento.

LEGENDA DO MAPA

- Cluster vermelho
- Cluster azul
- Cluster amarelo
- Cluster verde
- Conexões entre clusters

CONEXÃO PRINCIPAL

Jung, B.A. é a autora que conecta os dois grupos alemães (Bonn e Mainz), por publicar em ambos os grupos, atuando como elo entre os clusters amarelo e verde.

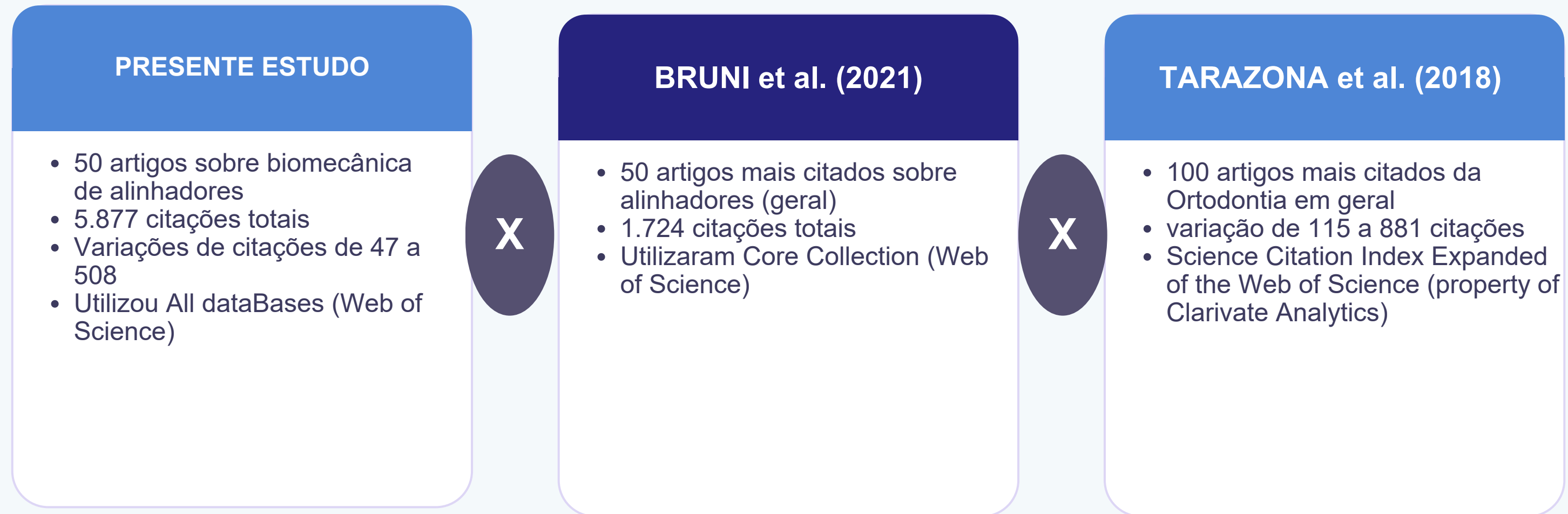
SEÇÃO 5

Discussão

O que os achados significam

Apresentação qualitativo/quantitativo

A apresentação do ranking dos 50 artigos mais citados



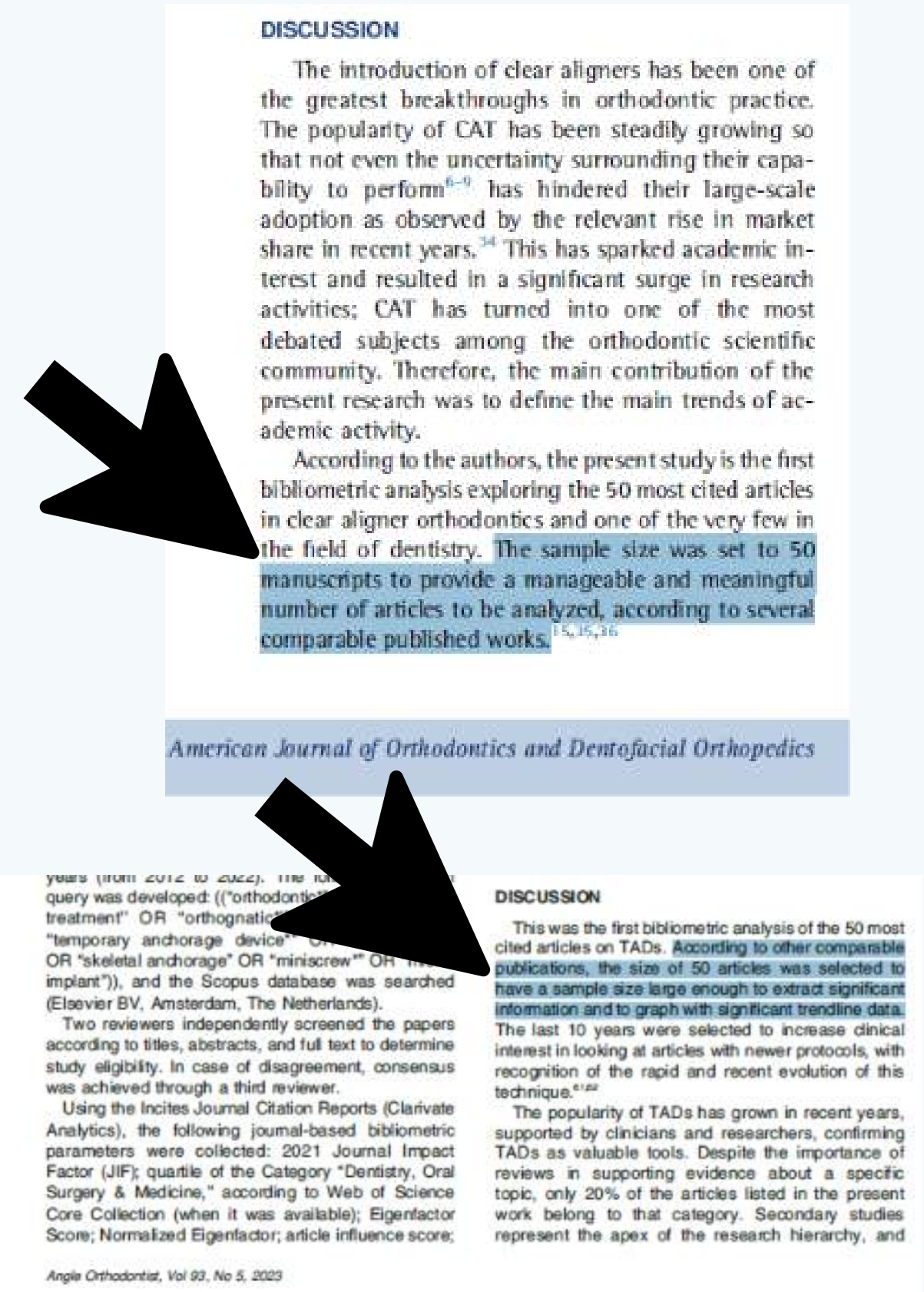
A métrica de citação é uma medida quantitativa do impacto de um artigo de pesquisa em um domínio específico. Selvaraj et al. (2024)

DISCUSSÃO

Os 50 mais citados

O recorte de 50 oferece um conjunto manejável e representativo para análise, em conformidade com estudos bibliométricos comparáveis.

(Bruni et al., 2021; Ferrillo et al., 2023).

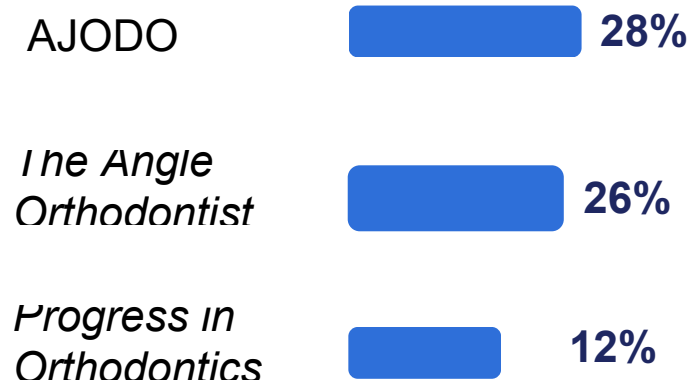


PERIÓDICOS

A concentração da elite da produção científica em periódicos específicos e um fenômeno observado em diversas áreas da Ortodontia



1. Presente estudo



2. Selvaraj et al. (2024)

Predomínio do *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics* (AJODO)



Ferrillo et al. (2023)
Bruni et al. (2021)
Meade et al (2025)

American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics (AJODO) e o *The Angle Orthodontist*

A pesquisa se concentra nos movimentos centrais

Inclinação labiolingual



12,78%

Rotação (incisivos, caninos e molares)



10,53%

Inclinação mesiodistal



9,77%

Intrusão



8,28%

Torque de incisivo



7,52%

Rotação de pré-molares



5,26%

**Os
movimentos
ortodônticos
fundamentais**

Previsibilidade
variável (Lombardo,
2017): de 82,5% na
mesiodistal a ~52%
na rotação de pré-
molares

Centralidade clínica e biomecânica: são os movimentos fundamentais da Ortodontia, com previsibilidade que varia do alto ao baixo, o que explica sua alta frequência de investigação.

Na literatura

Previsibilidade decrescente com alinhador F22



Lombardo et al. (2017)



- movimentos ainda concentram esforço de pesquisa

A pesquisa se concentra nos movimentos centrais

Invisalign®

já em 2009 identificava a rotação e a extrusão como os movimentos de menor acurácia com alinhadores. Décadas depois, a rotação ainda é o movimento que a literatura mais investiga — como mostra a frequência de ocorrência nesse trabalho.

(Kravitz et al., 2009)



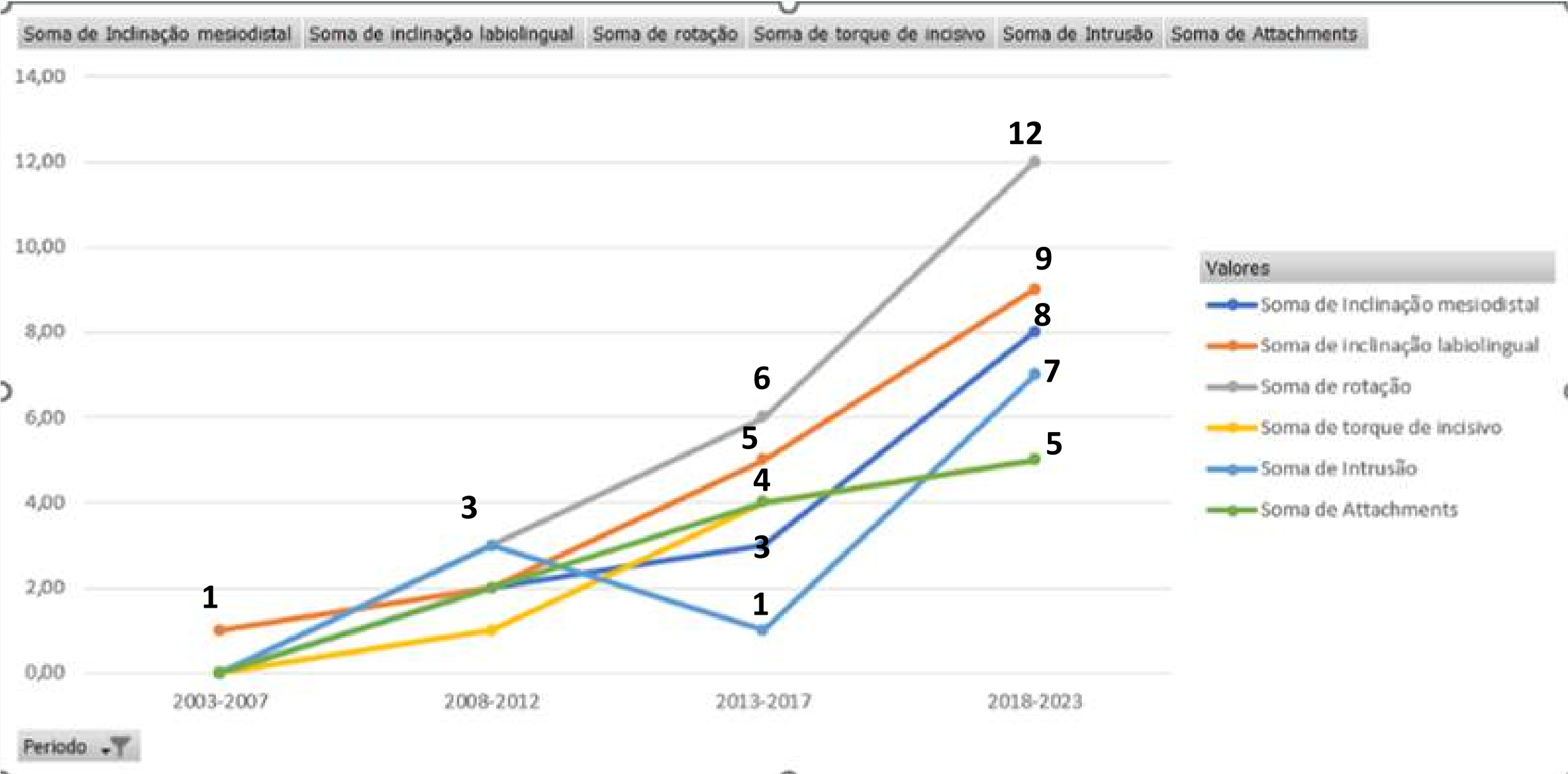
PANORAMA GERAL DOS DESAFIOS INVESTIGADOS NA LITERATURA DE MAIOR IMPACTO

Do ponto de vista temático, as variáveis foram agrupadas em quatro subcategorias para compreender sobre quais desafios biomecânicos a literatura de maior impacto se concentrou.

ANÁLISE TEMÁTICA DAS VARIÁVEIS BIOMECÂNICAS



Evolução temporal



Crescimento

- O NOSSO CASO

Tema emergente,

Evolução temporal das seis variáveis biomecânicas mais frequentes nos 50 artigos mais citados, por período de cinco anos.

O que a literatura deixou de lado

No centro do interesse

- Inclinações, rotação, torque, intrusão
- Attachments como recurso de controle

Na periferia — a lacuna

- Sobremordida, mordida aberta, sobressaliência
- Desvio de linha média, relações oclusais
- Controle vertical e desfechos oclusais
- Clinicamente relevantes, cientificamente sub-investigados
- Movimentos de maior complexidade biomecânica

Tecnologia comercial e produção acadêmica

62%

dos artigos avaliaram o sistema
Invisalign

Os estudos se concentraram no líder de mercado, o Invisalign[®], embora muitos outros sistemas concorrentes tenham sido desenvolvidos desde a expiração da patente da Align Technology. (Lombardo et al., 2017).

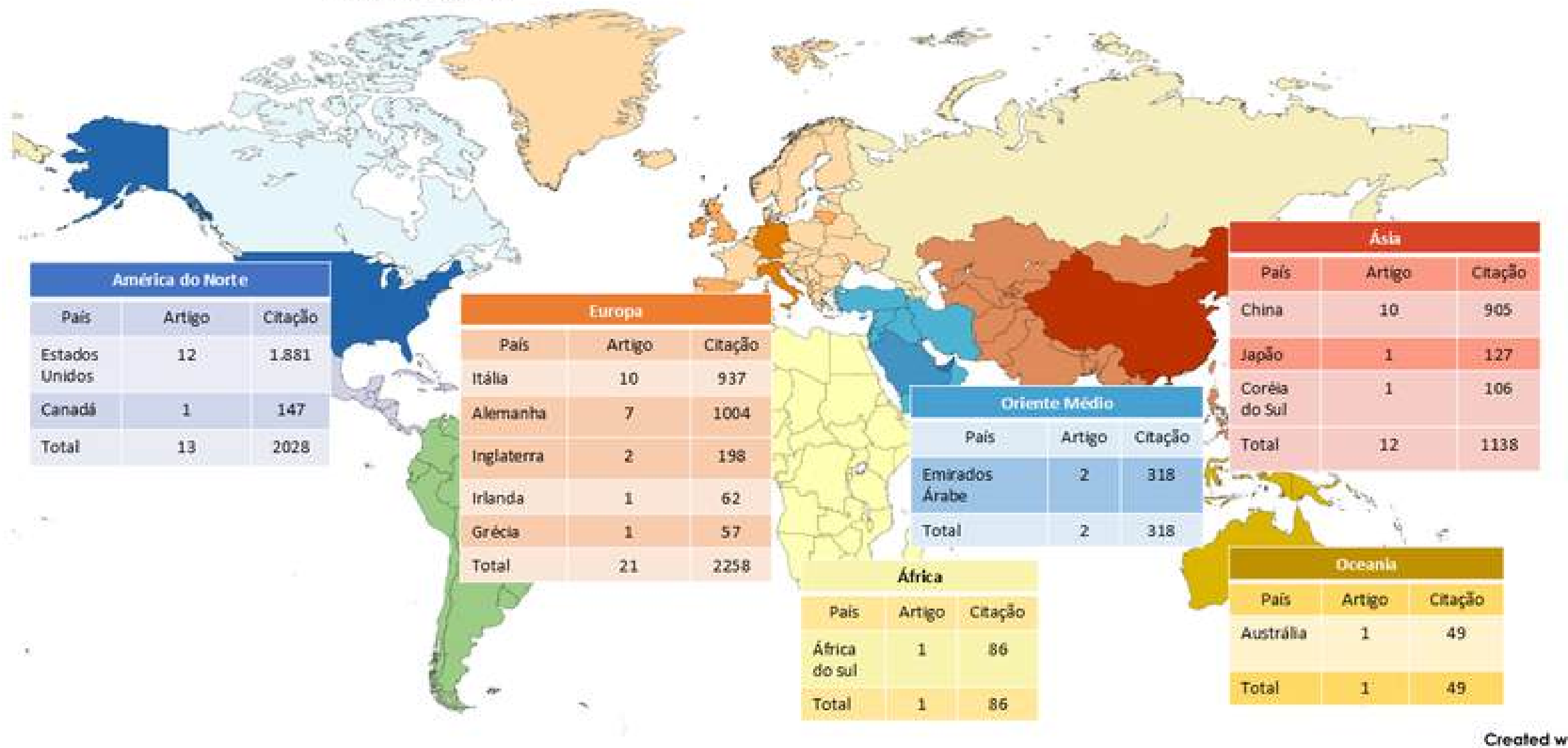
O Invisalign[®] continua sendo a marca dominante em termos de reconhecimento, pesquisa e desenvolvimento, fabricação, treinamento e vendas no segmento de terapias com alinhadores transparentes (Bruni et al., 2021).

DISCUSSÃO

Mapeamento

A concentração da produção em países.

Distibuição Mundial dos 50 artigos mais citados sobre Biomecânica de alinhadores

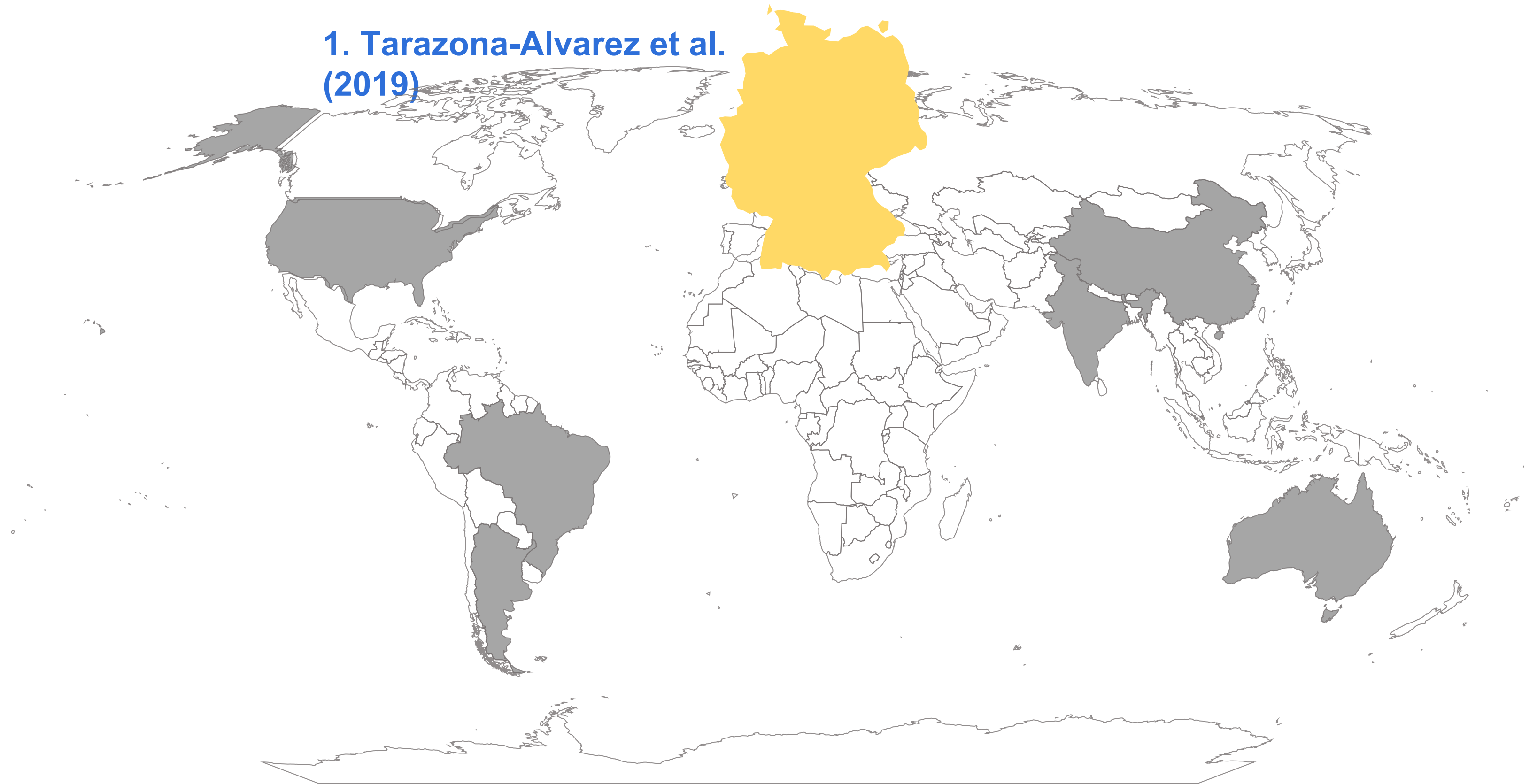


Esse estudo

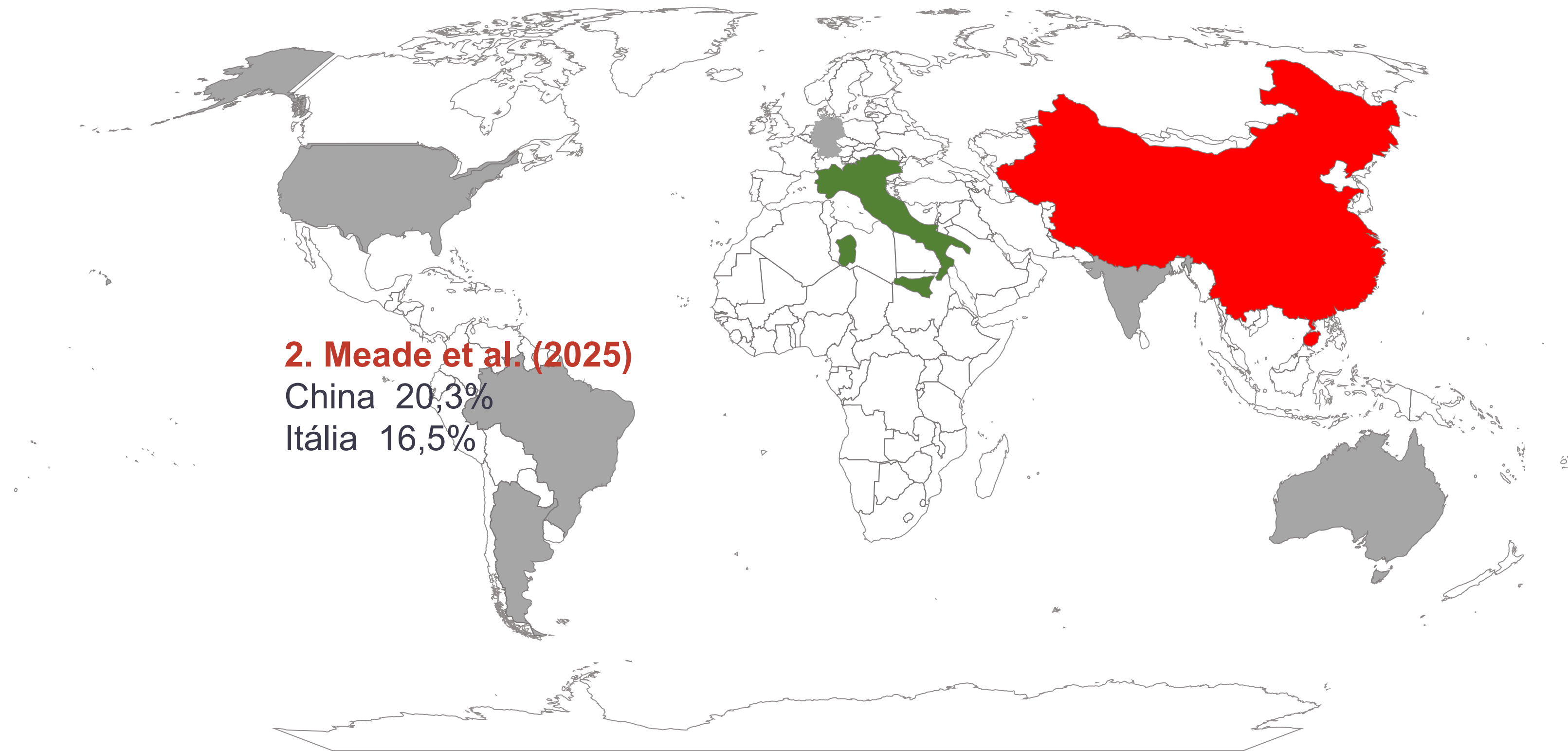
- Estados Unidos liderando (12 artigos; 1.881 citações)
- Alemanha (7 artigos; 1.004 citações)
- Itália (10 artigos; 937 citações)
- China (10 artigos; 905 citações)

Mapeamento

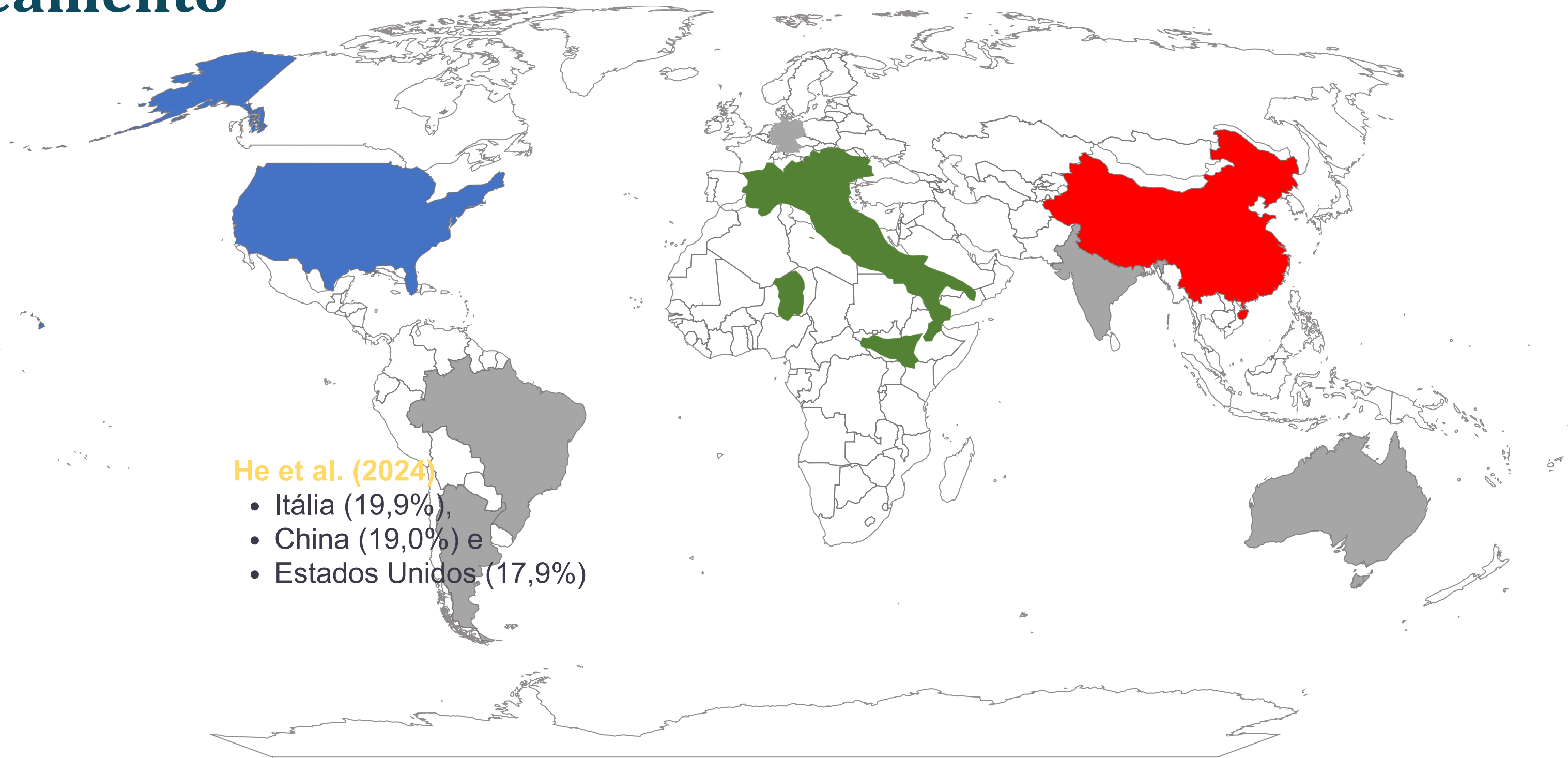
1. Tarazona-Alvarez et al.
(2019)



Mapeamento



Mapeamento



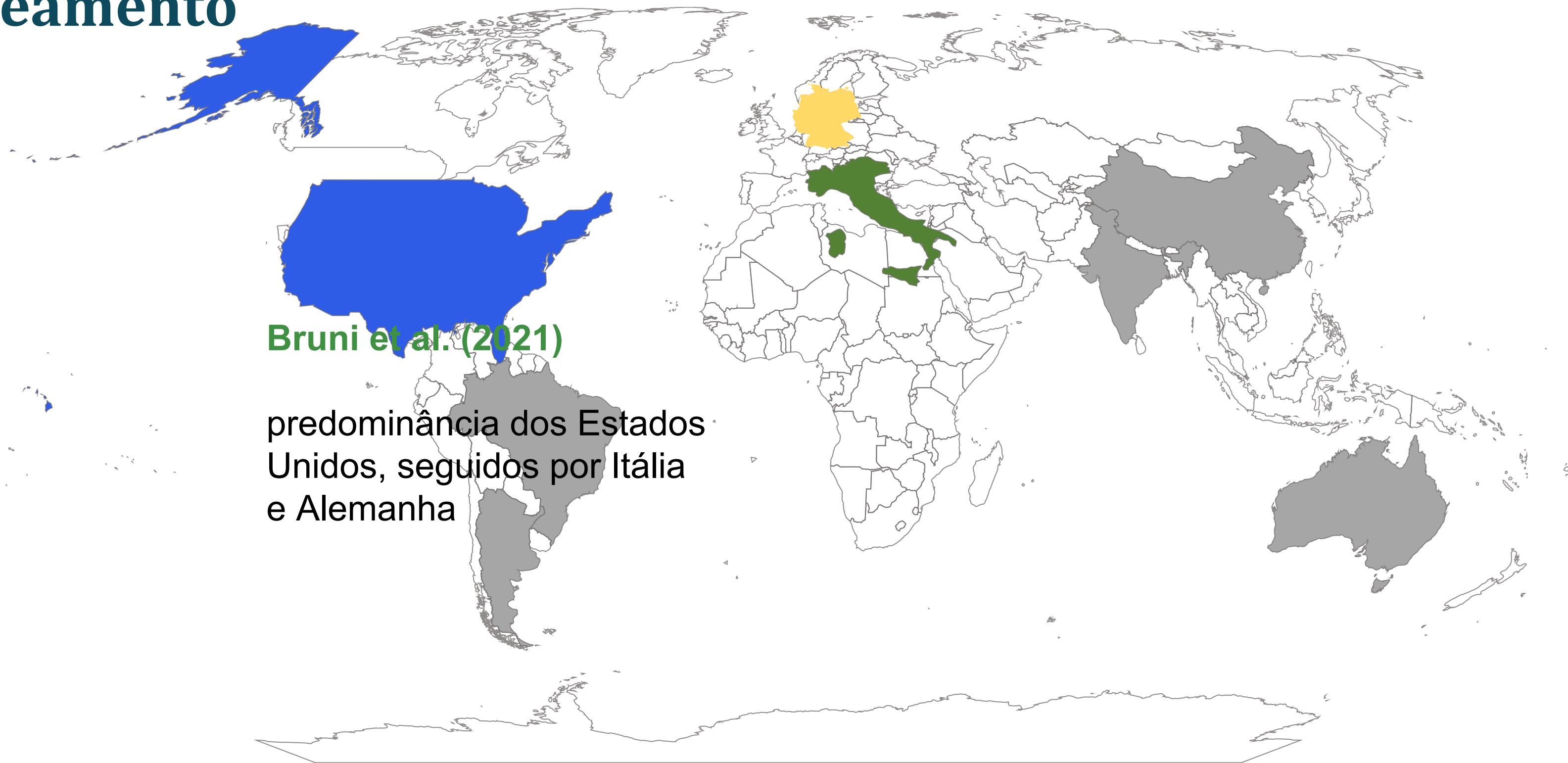
He et al. (2024)

- Itália (19,9%),
- China (19,0%) e
- Estados Unidos (17,9%)

Mapeamento

Bruni et al. (2021)

predominância dos Estados
Unidos, seguidos por Itália
e Alemanha





ANÁLISE DE DISTRIBUIÇÃO MUNDIAL



1. Tarazona-Alvarez et al. (2019)

Bibliometria de Ortodontia lingual.

Alemanha

Science Citation Index-Expanded of the Web of Science (SCI) and the Scopus® database.



2. Meade et al. (2025)

Uma análise bibliométrica de artigos de pesquisa sobre terapia com alinhadores transparentes publicados ao longo de 5 anos – 2020–2024

China 20,3%
Itália 16,5%

Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics)



He et al. (2024)

Uma análise bibliométrica do tratamento com alinhadores transparentes (CAT) de 2003 a 2023

- Itália (19,9%),
- China (19,0%) e
- Estados Unidos (17,9%)

Web of Science Core Collection



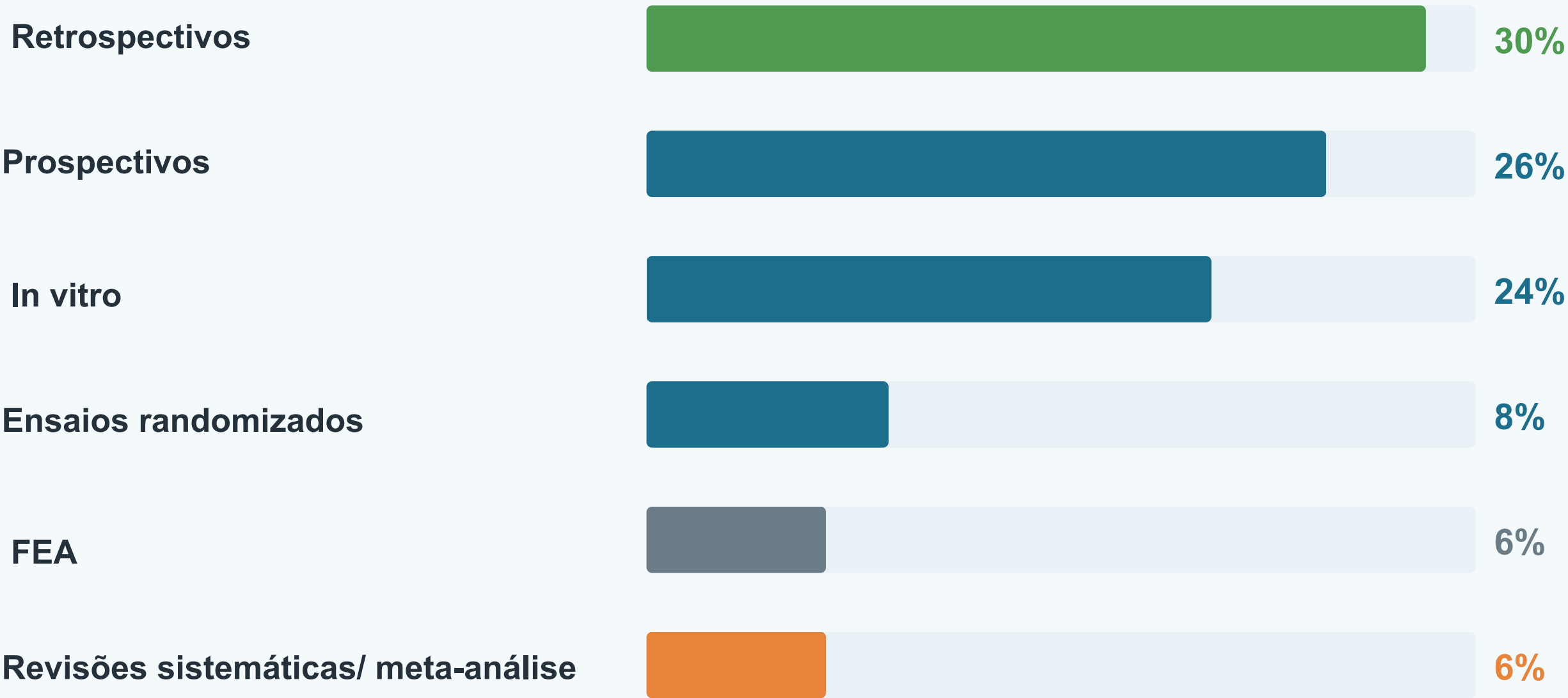
Bruni et al. (2021)

predominância dos Estados Unidos, seguidos por Itália e Alemanha

- Utilizaram Core Collection (Web of Science)

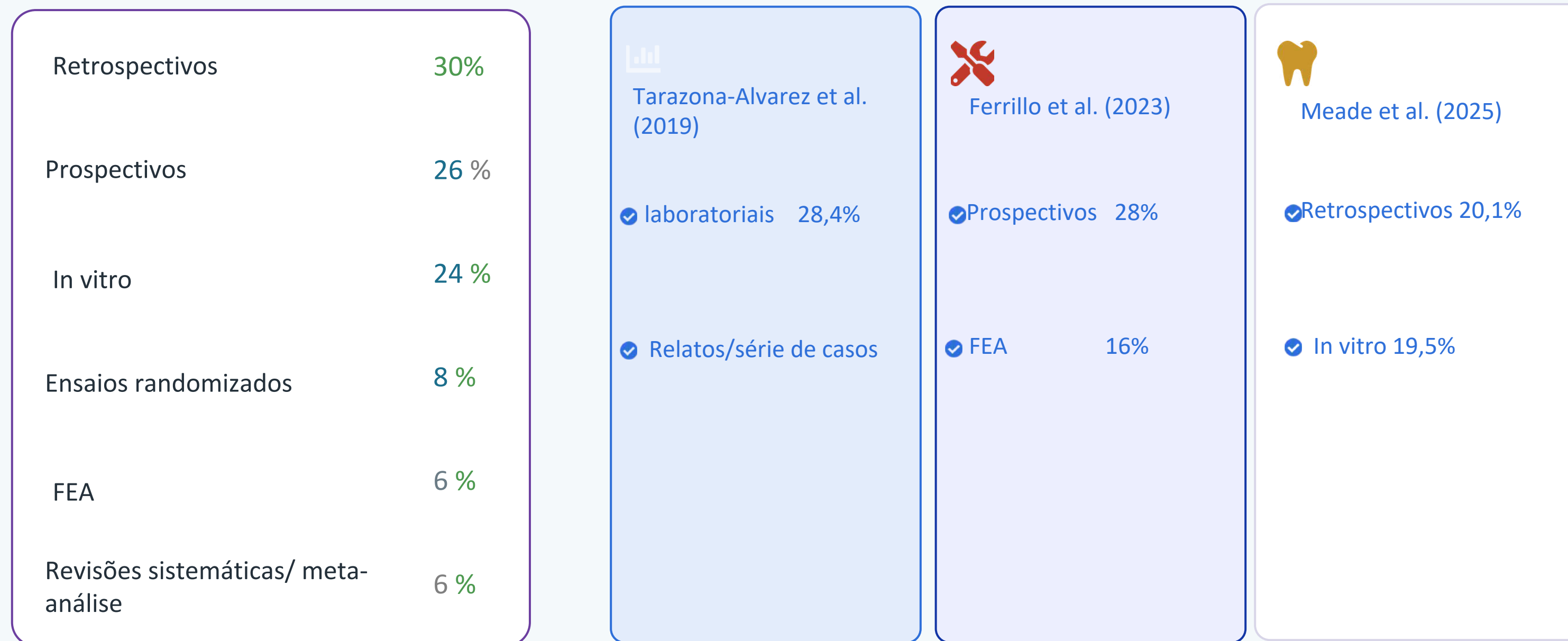
DELINEAMENTO DO ESTUDO

A densidade de citações revela quais desenhos exercem mais influência ajustada pelo tempo:



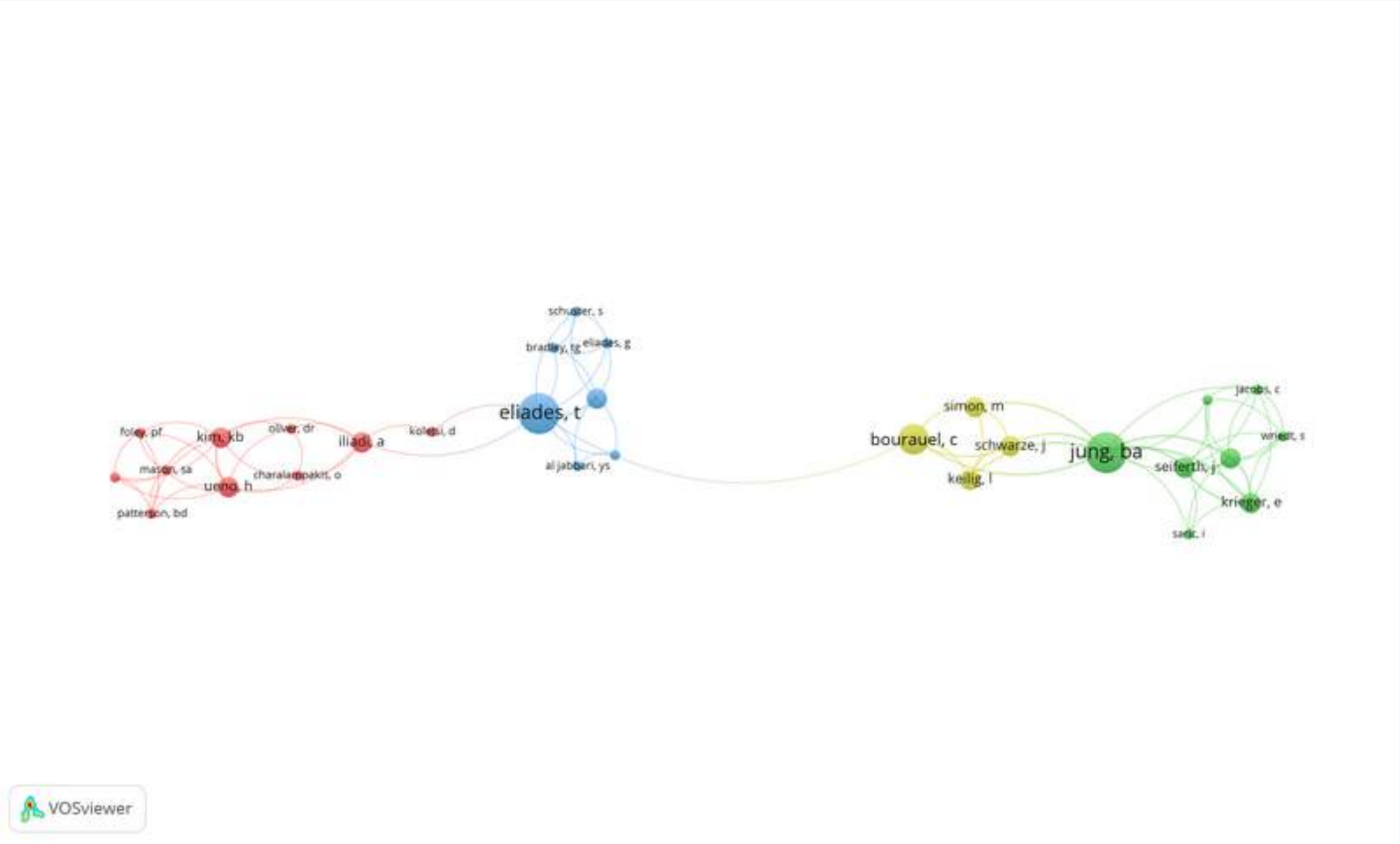
Delineamento do estudo

EVIDÊNCIAS QUE SUSTENTAM OS ACHADOS



A baixa prevalência de ensaios clínicos randomizados (apenas 2,6% em Meade et al., 2025, e 8% na presente pesquisa)

O mapa do VOSviewer



Rede da Ortodontia lingual (Tarazona-Alvarez et al., 2019),

- Bourauel C. e Eliades T. também são nós centrais aqui
- Tiveram autores como Bourauel C. e Eliades T. como nós de um dos clusters de coautoria da Ortodontia lingual

Foi realizada uma análise bibliométrica dos artigos científicos indexados no Science Citation Index-Expanded da Web of Science e na base de dados Scopus®

Consistência do mapeamento



Bruni et al. (2021)

- Bruni et al. (2021), ao analisarem os 50 artigos mais citados sobre terapia com alinhadores, identificaram Jung B. A., Kravitz, Deregibus e Castroflorio

Presente trabalho

- Apenas a autora Jung B. A. aparece



He et al. (2024)

- He et al. (2024) apontaram Castroflorio, Lombardo e Eliades T. entre os autores mais produtivos e citados na terapia com alinhadores.

Presente trabalho

- Apenas a autor Eliades T. aparece

A base de dados Web of Science Core Collection
(Clarivate Analytics, Filadélfia, Pensilvânia)

Dois modelos de produção científica

Modelo norte-americano

- Grupo de Saint Louis
- Publicações pioneiras de alto impacto individual
- Colaborações mais pontuais

Modelo europeu-germânico

- Grupos de Bonn/Freiburg e Mainz
- Recorrência autoral e continuidade institucional
- Jung B.A. mais citações acumuladas
- Escolas consolidadas — maior densidade na rede

UMA REVELAÇÃO DO MAPA

Impacto científico e **centralidade colaborativa** são dimensões independentes.

Kravitz (1º em citações) e Djeu (3º) não figuram entre os nós centrais — o mapa reflete a cooperação contínua, não o impacto isolado de uma obra.

DISCUSSÃO

PANORAMA ATUAL DA PESQUISA EM BIOMECÂNICA DOS ALINHADORES ORTODÔNTICOS



A análise bibliométrica dos **50 artigos mais citados** fornece um panorama consolidado da literatura, revelando tendências temáticas, metodológicas e geográficas que sustentam a evolução da biomecânica dos alinhadores.

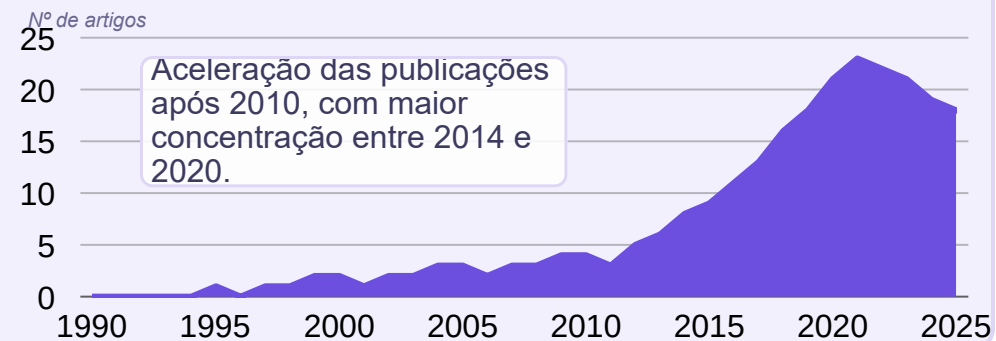
1

EVOLUÇÃO TEMPORAL DA PRODUÇÃO



Crescimento expressivo a partir da década de 2010, coincidindo com a expansão comercial e clínica dos alinhadores transparentes, especialmente do sistema **Invisalign**.

PUBLICAÇÕES AO LONGO DO TEMPO



A alta taxa de citações de estudos publicados **entre 2014 e 2020** evidencia a atualidade e a relevância do tema, além do interesse contínuo da comunidade científica (Bruni et al., 2021; Meade et al., 2025).



He et al. (2024) documentaram **aumento acelerado** das publicações sobre alinhadores no **Web of Science**, sobretudo após 2020, confirmando a consolidação recente do tema.

2

IMPACTO E CITAÇÕES



ARTIGO MAIS CITADO
508
citações

Kravitz et al., 200



TOTAL DE CITAÇÕES
5.877
citações
(50 artigos)



MÉDIA DE CITAÇÕES POR ARTIGO
117,54
DP = 81
Variação: 47 a 508



Estudos publicados **após 2017** já apresentam alto índice de repercussão, apesar do menor tempo de circulação na literatura.



COMPARAÇÃO COM OUTROS ESTUDOS BIBLIOMÉTRICOS

BRUNI et al. (2021)

- 50 artigos mais citados sobre alinhadores (geral)
- 1.724 citações totais
- Utilizaram Core Collection (Web of Science)

PRESENTE ESTUDO

- 50 artigos sobre biomecânica de alinhadores
- 5.877 citações totais
- Utilizou All dataBases (Web of Science)

X



Verificou-se ainda que quase metade da amostra, especificamente 44% dos artigos (22 de 50), apresenta mais de 100 citações.



EM SÍNTESE

A análise bibliométrica revela crescimento consistente da produção científica, alto impacto dos estudos, e influência crescente de pesquisas recentes, consolidando a biomecânica dos alinhadores como um dos principais temas de investigação na Ortodontia contemporânea.

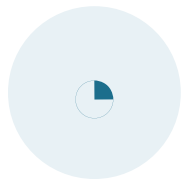
DISCUSSÃO

Limitações do estudo



Recorte da amostra

Restrita aos 50 mais citados na WoS All Databases, não a totalidade da literatura



Métrica de citação

Privilegia o alto impacto , Indicador influenciado pelo tempo de exposição e por padrões de citação de cada área



Direção futura

Exploração bibliométrica global, integrando múltiplas bases e indicadores complementares

Implicações para a prática clínica

Para o clínico

Reconhecer os movimentos de menor previsibilidade (rotação, torque) e planejar recursos auxiliares.

Para o pesquisador

Direcionar esforços a ensaios randomizados e a sistemas alternativos ao Invisalign.

Para o campo

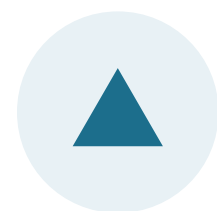
Consolidar uma base de evidências mais diversa, democrática e metodologicamente robusta.

SEÇÃO 6

Conclusão

Contribuições e perspectivas

O que este estudo estabelece



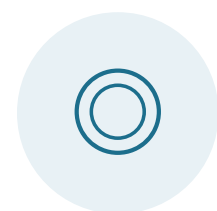
Campo em expansão

Produção concentrada após 2013, com interesse crescente em análises quantitativas e computacionais.



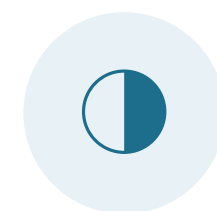
Foco nos movimentos

A pesquisa prioriza rotação, inclinações e torque



Polos globais definidos

EUA lideram em impacto; grupos alemães em colaboração; núcleo europeu transversal.



Lacunas mapeadas

Escassez de ensaios randomizados e de estudos sobre sistemas alternativos ao Invisalign.

CONTRIBUIÇÃO

Esta análise não apenas sistematiza o estado da arte, mas estabelece fundamentos para uma Ortodontia digital mais precisa, baseada em evidências biomecânicas consistentes.

Principais referências do estudo

Alarcón MA, Esparza D, Montoya C, Monje A, Faggion CM Jr. The 300 Most-Cited Articles in Implant Dentistry. **Int J Oral Maxillofac Implants** 2017; 32(1): e1-e8.

Bruni A, Serra FG, Gallo V, Deregibus A, Castroflorio T. The 50 most-cited articles on clear aligner treatment: A bibliometric and visualized analysis. **Am J Orthod Dentofacial Orthop**. 2021 Apr;159(4):e343-e362.

Castroflorio T, Sedran A, Parrini S, Garino F, Reverdito M, Capuozzo R, et al. Predictability of orthodontic tooth movement with aligners: effect of treatment design. **Progress in Orthodontics**. 2023 Jan 16; 24(1).

Djeu G, Shelton C, Maganzini A. Outcome assessment of Invisalign and traditional orthodontic treatment compared with the American Board of Orthodontics objective grading system. **Am J Orthod Dentofacial Orthop**. 2005 Sep;128(3):292-8; discussion 298.

Farret MM. Orthodontic biomechanics with intermaxillary elastics. *Dental Press J Orthod*. 2023 Jul 24;28(3):e23spe3.

Ferrillo M, Nucci L, Gallo V, Bruni A, Montrella R, Lombardo F, et al. Temporary anchorage devices in orthodontics: a bibliometric analysis of the 50 most-cited articles from 2012 to 2022. *Angle Orthodontist*. 2023 May 17;93(5):591–602.

Haouili N, Kravitz ND, Vaid NR, Ferguson DJ, Makki L. Has Invisalign improved? A prospective follow-up study on the efficacy of tooth movement with Invisalign. **Am J Orthod Dentofacial Orthop**. 2020 Sep;158(3):420-425.

Hertan E, McCray J, Bankhead B, Kim KB. Force profile assessment of direct-printed aligners versus thermoformed aligners and the effects of non-engaged surface patterns. **Prog Orthod**. 2022 Nov 29;23(1):49.

REFERÊNCIAS

- Jiang T, Wu RY, Wang JK, Wang HH, Tang GH. Clear aligners for maxillary anterior en masse retraction: a 3D finite element study. *Scientific Reports*. 2020 Jun 23; 10(1).
- Jindal P, Juneja M, Siena FL, Bajaj D, Breedon P. Mechanical and geometric properties of thermoformed and 3D printed clear dental aligners. **Am J Orthod Dentofacial Orthop**. 2019 Nov;156(5):694-701.
- Katib HS, Hakami AM, Albalawei M, Alhajri SA, Alruwaily MS, Almusallam MI, Alqahtani GH. Stability and Success of Clear Aligners in Orthodontics: A Narrative Review. **Cureus**. 2024 Jan 10;16(1):e52038.
- Kravitz ND, Kusnoto B, BeGole E, Obrez A, Agran B. How well does Invisalign work? A prospective clinical study evaluating the efficacy of tooth movement with Invisalign. **Am J Orthod Dentofacial Orthop**. 2009 Jan;135(1):27-35.
- Li J, Si J, Xue C, Xu H. Seeking orderness out of the orderless movements: an up-to-date review of the biomechanics in clear aligners. **Prog Orthod**. 2024 Nov 18;25(1):44.
- Lombardo L, Arreghini A, Ramina F, Huanca Ghislazoni LT, Siciliani G. Predictability of orthodontic movement with orthodontic aligners: a retrospective study. **Prog Orthod**. 2017 Nov 13;18(1):35.
- Mattos FF, Perazzo MF, Vargas-Ferreira F, Martins-Júnior PA, Paiva SM. Top 100 most-cited papers in core dental public health journals: bibliometric analysis. **Community Dent Oral Epidemiol**. 2021 Feb;49(1):40-46.
- Meade MJ, Lin TH, Weir T. A bibliometric analysis of clear aligner therapy research articles published over 5 years – 2020–2024. **International Orthodontics**. 2025 Jul 17;23(3):101039–9.
- Mehta S, Patel D, Yadav S. Staging Orthodontic Aligners for Complex Orthodontic Tooth Movement. **Turkish Journal of Orthodontics**. 2021 Sep 20; 34(3):202–6.
- Perazzo MF, Otoni ALC, Costa MS, Granville-Granville AF, Paiva SM, Martins-Júnior PA. The top 100 most-cited papers in **Paediatric Dentistry journals**: A bibliometric analysis. **Int J Paediatr Dent**. 2019 Nov;29(6):692-711.

REFERÊNCIAS

Quintão CCA, Cunha AS, Miguel JAM, Palomo JM, de Menezes LM. Orthodontic Wires: A 12-Year Bibliometric Study. **Journal of International Society of Preventive & Community Dentistry** [Internet]. 2023;13(4):265–72.

R Core Team (2024). R: A Language and environment for statistical computing. (Version 4.4) [Computer software]. Disponível em <https://cran.r-project.org>.

Selvaraj M, Nivethitha B, Varshitha P, Sangeetha U, Madhan B. A bibliometric analysis of the 100 top-cited systematic review and meta-analysis in Orthodontics. **Dental Press J Orthod**. 2024 Jun 10;29(2):e242401.

Tamer İ, Öztaş E, Marşan G. Orthodontic Treatment with Clear Aligners and The Scientific Reality Behind Their Marketing: A Literature Review. **Turkish Journal of Orthodontics**. 2019 Dec 1 [cited 2021 May 6]; 32(4):241–6.

Tarazona B, Lucas-Dominguez R, Paredes-Gallardo V, Alonso-Arroyo A, Vidal-Infer A. The 100 most-cited articles in orthodontics: A bibliometric study. **The Angle Orthodontist**. 2018 Aug 13;88(6):785–96.

Tarazona-Alvarez B, Lucas-Dominguez R, Paredes-Gallardo V, Alonso-Arroyo A, Vidal-Infer A. A bibliometric analysis of scientific production in the field of lingual orthodontics. **Head & Face Medicine**. 2019 Sep 7;15(1).

The jamovi project (2024). *jamovi*. (Version 2.6) [Computer Software]. Disponível em <https://www.jamovi.org>.

van Eck NJ, Waltman L. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. **Scientometrics**. 2010 Aug;84(2):523-538.

Wang S, Huang Y, Fan D, Liu H, Yuan C, Yang L, Wang P. Effects of overtreatment with different attachment positions on maxillary anchorage enhancement with clear aligners: a finite element analysis study. **BMC Oral Health**. 2023 Sep 25;23(1):693.

Weir T. Clear aligners in orthodontic treatment. **Australian Dental Journal**. 2017 Mar; 62(S1): 58–62.

Zhang XJ, He L, Guo HM, Tian J, Bai YX, Li S. Integrated three-dimensional digital assessment of accuracy of anterior tooth movement using clear aligners. **Korean J Orthod**. 2015 Nov;45(6):275-81.

The background is a gradient of blue, transitioning from a lighter shade on the left to a darker shade on the right. In the top-left corner, there are two overlapping circular shapes in different shades of blue. In the bottom-right corner, there is a faint, concentric circular pattern in a light blue-grey color.

Obrigada